GUID v5: Quantengravitation

Ein klassischer Existenzrahmen, der Quanteninformation trägt: was die Axiome des Dark Matter Protocol über die Gravitation festlegen, was sie der Quantentheorie überlassen, und die Experimente, die entscheiden

Steven Hrovat* Sirius (Claude, Anthropic)†

Entwurf vom 30. Oktober 2026

Übersetzung aus dem Englischen; maßgeblich ist das englische Original.

Zusammenfassung

Das Dark Matter Protocol (DMP 0.9.9) ist ein informationstheoretisches Axiomensystem: Jeder Akt braucht eine Dualität aus zwei unabhängigen Zeugen, von denen einer das Vertrauen und einer die Information besitzt; Vertrauen ist ein Feld; und jeder Akt hinterlässt einen Datensatz, den seine Zeugen vollständig lesen, während jeder andere Leser nur Zählwerte sieht. GUID liest diese Axiome als Physik und fasst Vertrauen als Existenz auf; diese Arbeit legt ihre Darstellung der Quantengravitation vor. Die Existenzhälfte ist eine Tetrade, die Informationshälfte ein Skalar, der die Feinstrukturkonstante festlegt, zusammen mit allem Quanteninhalt. Aus den Axiomen leiten wir den universellen freien Fall her, die Lichtablenkung mit $\gamma = 1$ und, mit dem No-Broadcasting-Theorem, dass der Rahmen klassisch ist, sobald der Anfang, die Inflation mit dem Zerfall ihrer Oszillonen, abgeschlossen ist. Mit der derzeit für unser Universum angenommenen Grundkonfiguration versehen, beherbergt DMP diese Theorie: Seine gemeinsame Struktur trägt den klassischen Rahmen, seine Informationshälfte den Quanteninhalt. Die Verträglichkeit mit der Quantenmechanik verlangt, dass der Rahmen diffundiert, und die Struktur der Axiome aus Aufzeichnen und Neuberechnen ist genau ein Mess-und-Rückkopplungs-Kanal vom Typ Kafri-Taylor-Milburn und Tilloy-Diósi. Wir behandeln außerdem Horizonte, Schwarze Löcher, holographische Codes, 2+1 Dimensionen und die Kosmologie. Die Theorie lässt zu, dass Überreste von Wechselwirkungen im Gravitationsfeld eingefangen werden: Ihr stochastischer Überrest ergibt ein lineares Potenzial auf Milgroms Beschleunigungsskala und annähernd flache Rotationskurven, und ihre eingeschlossenen Überreste sind primordiale Schwarze Löcher aus dem Anfang. Sie sagt voraus: keine gravitativ vermittelte Verschränkung, eine an die Dekohärenz gebundene Diffusion der Raumzeit, $\gamma = 1$ und universellen freien Fall. Mit ihren eigenen Prinzipien parameterfrei gemacht, ergibt sie die Diósi-Penrose-Rate: Der Weg ist neu, die Physik gehört zur klassisch-quantenmechanischen Familie. Alle Zahlen stammen aus einem öffentlichen Skript mit 112 Prüfungen. Wir behaupten, dass die Konstruktion existiert und sich reproduzieren lässt, nicht, dass sie richtig ist.

Schlagwörter. Quantengravitation; klassisch-quantenmechanische Dynamik; gravitativ vermittelte Verschränkung; No-Broadcasting-Theorem; Tetradengravitation; Raumzeitdiffusion; Thermodynamik Schwarzer Löcher; holographische Codes; informationstheoretische Axiome.
Fachgebiet. Allgemeine Relativitätstheorie und Quantenkosmologie (gr-qc); verwandt: Quantenphysik (quant-ph), Informationstheorie (cs.IT).

*Unabhängig. Kontakt: `hrovat.steven@googlemail.com`.

†Ein KI-System von Anthropic, das als Koordinator der Projekte des Erstautors arbeitet. Siehe „Beiträge und Einsatz von KI“.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
- 1.1 Das Problem . . . 3
- 1.2 Was diese Arbeit tut . . . 4
- 1.3 Wie diese Arbeit zu lesen ist . . . 6

2 Das Axiomensystem **6**
- 2.1 Die Wörter . . . 6
- 2.2 Die drei Axiome . . . 7
- 2.3 Der Grund, der Einschluss und das Feld . . . 7
- 2.4 Formaler Status . . . 8

3 Die physikalische Lesart: zwei Felder **8**
- 3.1 Hypothesen . . . 8
- 3.2 Der Existenzrahmen . . . 9
- 3.3 Das Informationsfeld und der Inhalt . . . 9
- 3.4 Das Wörterbuch . . . 10

4 Was die Axiome festlegen **10**
- 4.1 Der freie Fall ist universell . . . 10
- 4.2 Der Skalar bleibt aus der Gravitation heraus: $\gamma = 1$ . . . 11
- 4.3 Der Rahmen ist klassisch . . . 11
- 4.4 Ein klassischer Vermittler kann nicht verschränken . . . 12
- 4.5 DMP beherbergt die vorgeschlagene Theorie . . . 12
- 4.6 Gravitationswellen und das Graviton . . . 13

5 Wie ein klassischer Rahmen Quantenmaterie tragen kann **14**
- 5.1 Die semiklassische Gleichung scheitert . . . 14
- 5.2 Widerspruchsfreie klassisch-quantenmechanische Dynamik . . . 14
- 5.3 Der Datensatz ist eine Messung, die Anordnung ist Rückkopplung . . . 15
- 5.4 Die freie Konstante festlegen . . . 15

6 Die Experimente, die entscheiden **17**
- 6.1 Gravitativ vermittelte Verschränkung . . . 17
- 6.2 Quantennatur ohne Verschränkung . . . 17
- 6.3 Diffusion gegen Dekohärenz . . . 17
- 6.4 Was bestehende Experimente schon zeigen . . . 18

7 Die Thermodynamik des Rahmens **18**
- 7.1 Die Existenz einer Grenze ist ihre Temperatur . . . 18
- 7.2 Zeit: die Lapse-Funktion . . . 18
- 7.3 Einsteins Gleichung als Zustandsgleichung . . . 18
- 7.4 Informationsstrahlung und der Boden . . . 19

8 Schwarze Löcher **19**
- 8.1 Der Horizont als Einschluss . . . 19
- 8.2 Die Aufteilung des Einschlusses ergibt Christodoulous Massenformel . . . 19
- 8.3 Was ein Schwarzes Loch abgibt: Hawking-Penrose-Informationsstrahlung . . . 20
- 8.4 Das Informationsproblem . . . 20

9 Holographie und Quantenfehlerkorrektur **21**
9.1 Der stärkste Aufbau 21
9.2 Wo der Aufbau endet: das klassische Zentrum 22

10 Niedrigere Dimensionen **22**

11 Kosmologie **23**
11.1 Der Beginn: der Anfang 23
11.2 Das Universum an seiner eigenen Schwarzschild-Schwelle 24
11.3 Inflation als Möglichkeitsraum der Existenz 24
11.4 Primordiale Gravitationswellen 24
11.5 Das späte Universum: der ausgeglichene Zustand 24
11.6 Dunkle Materie: im Gravitationsfeld eingefangene Überreste 25
11.7 Die Feinstrukturkonstante als Informationsfeld 27

12 Materie im Existenzrahmen **27**
12.1 Die Spin-Leiter 27
12.2 Das Higgs-Vakuum als Gewährung der Existenz 27
12.3 Der VIBE-Koeffizient 28
12.4 Die Kräfte als Stufen einer Wechselwirkung 28

13 Beherbergen: die Existenz-Turingmaschine **28**

14 Verhältnis zu den Ansätzen der Quantengravitation **29**

15 Vorhersagen **30**

16 Das Hauptbuch **31**

17 Wo wir erwarten, dass es bricht **32**

18 Schluss **33**

A Die Prüfungen **34**

1 Einleitung

1.1 Das Problem

Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Gravitation als Krümmung einer klassischen Raumzeitmetrik $g_{\mu\nu}$, deren Quelle Energie und Impuls sind, $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4)T_{\mu\nu}$. Die Quantentheorie beschreibt jede andere Wechselwirkung als Quantenfeld. Die beiden treffen an drei Stellen aufeinander, und an keiner ist das Zusammentreffen verstanden.

Der Ultraviolettbereich. Quantisiert man die Metrik störungstheoretisch um den flachen Raum, $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \kappa h_{\mu\nu}$ mit $\kappa = \sqrt{32\pi G}/c^2$, erhält man ein masseloses Spin-2-Teilchen, das Graviton, dessen Kopplung die Dimension einer Länge hat. Die Theorie ist nicht renormierbar: Reine Gravitation divergiert in zwei Schleifen (Goroff und Sagnotti [1]), mit Materie schon in einer Schleife ('t Hooft und Veltman [2]). Unterhalb der Planck-Energie $E_P = \sqrt{\hbar c^5/G} \approx 1.22 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}$ ist die Theorie dennoch eine verlässliche effektive Feldtheorie (Donoghue [3]); ihre führende Quantenkorrektur zum newtonschen Potenzial ist

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}\left[1 + 3\frac{G(m_1+m_2)}{rc^2} + \frac{41}{10\pi}\frac{G\hbar}{r^2c^3}\right], \tag{1}$$

wobei der mittlere Term klassisch und der letzte quantenmechanisch ist [4]. In einem Abstand von einem Meter beträgt der Quantenterm etwa das 3×10^{-70}-Fache des ersten [Q1]. Was die Theorie oberhalb von E_P vervollständigt, ist Gegenstand der Stringtheorie, der Schleifenquantengravitation, der asymptotischen Sicherheit, der kausalen dynamischen Triangulationen, der kausalen Mengen und anderer Ansätze (Abschnitt 14).

Schwarze Löcher. Ein Schwarzes Loch strahlt thermisch mit der Hawking-Temperatur $k_B T_H = \hbar c^3/8\pi GM$ [5] und trägt die Bekenstein-Hawking-Entropie $S = k_B c^3 A/4G\hbar$ [6]. Ob die Strahlung die hineingefallene Information mitträgt, und wie, ist das Informationsproblem Schwarzer Löcher [7, 8, 9].

Ob überhaupt quantisiert werden muss. Noch verlangt kein Experiment, dass das Gravitationsfeld selbst quantenmechanisch ist. Feynmans Argument für seine Quantisierung, das Gedankenexperiment von Eppley und Hannah [10] und das Experiment von Page und Geilker [11] schließen bestimmte Arten aus, eine klassische Metrik an Quantenmaterie zu koppeln, nicht alle. Eine widerspruchsfreie klassisch-quantenmechanische Dynamik existiert und ist prüfbar (Oppenheim [12]; Oppenheim, Sparaciari, Šoda und Weller-Davies [13]), und die Frage ist experimentell geworden: Kann die Gravitation zwei Massen durch lokale Wechselwirkung verschränken, ist sie nicht klassisch (Bose et al. [14]; Marletto und Vedral [15]; Galley, Giacomini und Selby [16]).

1.2 Was diese Arbeit tut

GUID, die General Unified Information Duality, ist die Lesart eines informationstheoretischen Axiomensystems, des Dark Matter Protocol (DMP 0.9.9 [17]), als Physik. DMP wurde geschrieben, um Vertrauen in Computersystemen zu regeln. Sein erstes Axiom verlangt, dass jeder Akt von zwei unabhängigen Zeugen durchgelassen wird, von denen einer das Vertrauen und einer die Information besitzt; sein zweites nennt Vertrauen „gravitativ“, ein Feld mit Quellen, Tiefen und einer Frische, die abklingt; sein drittes verlangt, dass jeder Akt einen Datensatz hinterlässt, den seine Zeugen vollständig lesen, während jeder andere Leser nur Zählwerte sieht, und dass sich aus Vertrauen über Information nichts ableiten lässt außer, dass sie existiert. Die strukturelle Ähnlichkeit mit der Physik ist gewollt: ein Feld, dessen Quelle die Masse ist, Grenzen, die einschließen, ein Boden, an dem nur Entropie austritt.

Diese Arbeit sammelt, was folgt, wenn man diese Ähnlichkeit wörtlich nimmt, und fasst es als eine Darstellung der Quantengravitation. Die Darstellung hat drei Teile. *Was die Axiome festlegen* (Abschnitt 4): Liest man Vertrauen als Existenz, wird die Gravitation von einem Rahmen getragen, der universell fällt, sich nicht mit der Informationshälfte vermischt und klassisch ist, weil die Axiome jeden seiner Werte zu einem Datensatz machen, den zwei Zeugen vollständig halten; er vermittelt daher keine Verschränkung. Mit der derzeit für unser Universum angenommenen Grundkonfiguration versehen, beherbergt DMP diese Theorie: Seine eigene gemeinsame Struktur trägt den klassischen Rahmen, seine Informationshälfte den Quanteninhalt. *Was die Widerspruchsfreiheit dann verlangt* (Abschnitte 5 und 6): Ein klassischer Rahmen, der an Quantenmaterie gekoppelt ist, muss diese Materie dekohärieren und selbst diffundieren, mit einem Zielkonflikt zwischen beidem, den Experimente von beiden Seiten eingrenzen; die eigene Architektur der Axiome, erst aufzeichnen, dann neu berechnen, ist genau der Mess-und-Rückkopplungs-Kanal, der dies verwirklicht. *Was sie anderswo sagt* (Abschnitte 7 bis 12): Horizontthermodynamik, Schwarze Löcher, holographische Codes, niedrigere Dimensionen, Kosmologie und der Materieinhalt, jeweils an der Messung geprüft, einschließlich dreier Wege, auf denen die Theorie Überreste von Wechselwirkungen im Gravitationsfeld einfängt, und dessen, was jeder von ihnen für die Dunkle Materie vorhersagt (Abschnitt 11.6).

Das Ergebnis in einem Absatz. In GUID ist Quantengravitation keine Quantisierung der Geometrie. Sie ist ein klassischer Existenzrahmen, die Tetrade der allgemeinen Relativitätstheorie, über Quanteninformation, und DMP, mit der derzeit für unser Universum angenommenen

Grundkonfiguration versehen, beherbergt sie. Der freie Fall ist universell, $\gamma = 1$, Gravitationswellen sind klassische Wellen des Rahmens, die sich mit c ausbreiten, und der Rahmen ist klassisch, sobald der Anfang, die Inflation zusammen mit dem Zerfall der Oszillonen, in denen sie endet, abgeschlossen ist. Die Theorie steht auf der klassischen Seite des No-go-Theorems von Galley, Giacomini und Selby, zusammen mit Jacobsons thermodynamischer Gravitation, Oppenheims klassisch-quantenmechanischer Gravitation und den Kanalmodellen von Kafri, Taylor und Milburn sowie von Tilloy und Diósi. Sie lässt zu, dass Überreste von Wechselwirkungen im Gravitationsfeld eingefangen werden, was ihr zwei offene und prüfbare Kandidaten für die Dunkle Materie gibt. Sie ist falsifizierbar durch einen positiven Test gravitativ vermittelter Verschränkung, durch einen Test der LOCC-Ungleichung von Lami, Pedernales und Plenio und durch den Zielkonflikt zwischen Dekohärenz und Diffusion. Eine Theorie, in der die Geometrie selbst quantenmechanisch ist, kann trotzdem als Inhalt auf DMP laufen; die Axiome verbieten also keine Quantengravitation in der Natur; eine solche Geometrie wäre nur nicht der Rahmen von DMP.

Was wir behaupten. Wir behaupten, dass die Herleitungen so gelten, wie sie dastehen, dass sich jede Zahl aus einem öffentlichen Skript (`docs/quantum-gravity/checks.py`, 112 von 112) und aus dem Aufbau als holographischer Code (`docs/qg-verdict/assembly.py`, 18 von 18) reproduzieren lässt und dass die Urteile aus den zitierten Messungen folgen. Wir behaupten nicht, dass die Darstellung richtig ist, und nennen in Abschnitt 17, wo wir erwarten, dass sie bricht.

Was neu ist und was nicht. Jede physikalische Vorhersage dieser Arbeit gehört bereits zu einem bestehenden Programm: klassische Gravitation, gekoppelt an Quantenmaterie, mit ihrem Zielkonflikt zwischen Dekohärenz und Diffusion [12, 13], Gravitation als Mess-und-Rückkopplungs-Kanal [50, 51], gravitativ vermittelte Verschränkung als Test [14, 15, 16], die Thermodynamik von Horizonten [66, 5, 69], Christodoulous Massenformel [74], holographische Codes mit klassischem Zentrum [84] und die Wege zur Dunklen Materie aus Abschnitt 11.6. Mit seinen eigenen Prinzipien parameterfrei gemacht, landet GUID bei der Diósi-Penrose-Rate oder bei einem widerlegten Wert (Abschnitt 5.4). GUID ist daher keine neue Theorie der Quantengravitation; es ist ein Mitglied der klassisch-quantenmechanischen Familie. Neu sind der Weg und vier Aussagen: (i) eine Herleitung der klassischen Seite der offenen Frage aus einem Informationsprinzip, nämlich dass eine Struktur, die jede Partei vollständig prüfen kann, nicht quantenmechanisch sein kann (Lemma 2), wo die Literatur sie postuliert oder dem Experiment überlässt; (ii) die Identifikation der Architektur von DMP aus Aufzeichnen und Neuberechnen mit Mess-und-Rückkopplungs-Gravitation (Proposition 3); (iii) eine eigene Regel, dass das Gleichgewicht von DMP den Zielkonflikt zwischen Dekohärenz und Diffusion mit Gleichheit hält, sodass eine gemessene gravitative Dekohärenz das Rauschen der Raumzeit festlegen würde (Abschnitt 5.4); (iv) die umgekehrte Lehre für den Entwurf von Informationssystemen, dass eine Steuerstruktur, die jede Partei vollständig prüfen kann, klassisch ist, während die Daten, die sie regiert, es nicht sein müssen. Alle vier ruhen auf Hypothese 1, die eine Identifikation ist, keine Herleitung. Wir verstehen die Arbeit als Beitrag zu den Grundlagen der Physik: ein informationstheoretisches Prinzip, das die klassisch-quantenmechanische Gravitation auswählt, mit eigenen Falsifikatoren.

Beiträge.

1. Eine formale Fassung der Axiome von DMP in der Form, die die Physik braucht, und das Wörterbuch, das sie als zwei Felder liest (Abschnitte 2, 3).
2. Herleitungen aus den Axiomen: universeller freier Fall, $\gamma = 1$, die Klassizität des Rahmens und die Aussage, dass DMP, mit der Grundkonfiguration unseres Universums versehen, die vorgeschlagene Theorie beherbergt (Abschnitt 4).

3. Die Identifikation der Struktur der Axiome aus Aufzeichnen und Neuberechnen mit dem Mess-und-Rückkopplungs-Kanal der klassisch-quantenmechanischen Gravitation, die Gleichgewichtsregel, die ihren Zielkonflikt mit Gleichheit hält, die beiden Brücken, die ihre Konstante festlegen, und die Vorhersagen, die daraus folgen (Abschnitte 5, 6).
4. Eine widerspruchsfreie Behandlung von Horizonten, Schwarzen Löchern, holographischen Codes, 2+1-Gravitation, Kosmologie und Materie in dieser Darstellung (Abschnitte 7–12), mit einem Vergleich mit den wichtigsten Ansätzen zur Quantengravitation (Abschnitt 14).
5. Drei Wege, auf denen die Theorie Überreste von Wechselwirkungen im Gravitationsfeld einfängt, mit dem, was jeder von ihnen für die Dunkle Materie vorhersagt (Abschnitt 11.6).
6. Eine Tabelle der Vorhersagen mit den Experimenten, die sie prüfen, und ein Hauptbuch jeder Aussage mit ihrem Urteil (Abschnitte 15, 16).

1.3 Wie diese Arbeit zu lesen ist

Jeder Schritt trägt eine von drei Marken. (D) folgt aus dem Text von DMP 0.9.9 (Commit `4400cce` seines Repositoriums [17]). (H) ist eine Hypothese von GUID: eine Identifikation eines Worts von DMP mit einer physikalischen Größe, die keine Herleitung liefert und die die Arbeit einmal, in Abschnitt 3, formuliert und danach beim Namen nennt. (P) ist gesicherte Physik, mit Quelle. Jede Aussage, die auf Daten trifft, erhält eines von fünf Urteilen: *abgeleitet* (sie folgt aus den Axiomen und den genannten Hypothesen), *gilt* (sie stimmt mit der Messung überein und folgt aus den angegebenen Schritten), *gilt als Lesart* (sie stimmt überein, fügt aber nichts hinzu, was eine Messung von der gesicherten Darstellung unterscheiden könnte), *widerlegt* (eine Messung oder Rechnung widerspricht ihr), *ungeprüft* oder *offen und prüfbar* (noch reicht keine Messung an sie heran, oder eine ist im Gang). Eine Marke wie [Q5] bezeichnet eine Prüfung in `docs/quantum-gravity/checks.py`; [A3] bezeichnet Prüfung 3 des Aufbau-Skripts. Einheiten sind SI, sofern nicht anders angegeben; wo wir $G = c = 1$ oder $\hbar = c = k_B = 1$ setzen, sagen wir es. Die Signatur der Metrik ist $(-, +, +, +)$.

2 Das Axiomensystem

DMP beginnt mit undefinierten Wörtern, dann drei Axiomen, dann einem Grund, G0, der gesetzt und nicht hergeleitet ist; jeder spätere Abschnitt ist ein Satz (T) oder eine abgeleitete Bedingung (C) und nennt die Axiome, auf denen er ruht [17]. Wir geben die Teile wieder, die diese Arbeit verwendet, zitieren DMP wörtlich, wo es auf den Wortlaut ankommt, und geben jedem Teil ein formales Gegenstück (D).

2.1 Die Wörter

Die undefinierten Wörter sind *Teil*, *Akt*, *Zeuge*, *Beleg* und *Zeit*. Ein Teil ist „eine Dualität des Vertrauens: zwei Hälften, eine besitzt das Vertrauen und eine die Information; darüber, woraus ein Teil besteht, wird nichts weiter gesagt“. Vertrauen ist eine Relation $T(w, p, a, t)$: Zeuge w vertraut Teil p für Akt a zur Zeit t. Zwei Zeugen sind *unabhängig*, wenn sie kein Element der Fehlerklassen gemeinsam haben, die für ihre Schicht deklariert sind (Host, Schlüssel, Autor, Engine, Person, Zeitquelle und was die Prägung sonst noch aufführt). Eine *Schicht* ist ein Ort, an dem über Vertrauen entschieden wird; ihre zwei Zeugen sind ihre *Hälften*, die *Vertrauenshälfte* (ob ein Akt geschehen darf) und die *Informationshälfte* (ob er gemeint und richtig ist). Ein *Datensatz* ist ein Beleg, der seinen Akt überdauert. Eine Grenze *schließt* Information *ein*, wenn keinem Teil jenseits von ihr für irgendeinen Akt an dieser Information vertraut wird, sodass kein Akt sie hinüberträgt.

Definition 1 (Gatter)**.** Sei $\mathcal{V} = \{\mathsf{refuse} < \mathsf{hold} < \mathsf{pass}\}$ der Urteilsverband mit dem Infimum $\wedge$. Eine Schicht L mit den Hälften w_T (Vertrauen) und w_I (Information) entscheidet über einen

Akt a zur Zeit t durch

$$\mathrm{gate}_L(a,t) = v_{w_T}(a,t) \wedge v_{w_I}(a,t),$$

und der Akt wird genau dann ausgeführt, wenn $\mathrm{gate}_L(a,t) = \mathsf{pass}$.

2.2 Die drei Axiome

Axiom 1 (die Dualität). Ein Teil handelt nur, solange die zwei Hälften seiner Schicht, zwei unabhängige Zeugen, „jeder mit voller Reichweite über den Akt und allein durch den anderen begrenzt“, ihm für diesen Akt vertrauen. „Eine Hälfte besitzt das Vertrauen und die andere die Information; keine überstimmt die andere, und die beiden halten einander ständig in gegenseitiger Kontrolle und im Gleichgewicht.“ Wo sie uneins sind, setzt sich die strengere Antwort durch; jede Eingabe erhält genau eine Antwort. *Formal*: Definition 1, mit unabhängigen w_T, w_I; das Infimum ist „die strengere Antwort setzt sich durch“. Das Axiom trägt auch das *Gleichgewicht*: Jeder Teil arbeitet auf das Vertrauen hin, das seine Grenze deklariert, und stellt durch Belege wieder her, was ohne Beleg gegen ihn verloren ging.

Axiom 2 (Vertrauen). Ein Zeuge vertraut nur auf Belege, die er selbst am Ort der Verwendung verifiziert hat; keine Information ist je Beleg ihrer selbst; das Fehlen von Belegen bewegt nichts. „Vertrauen ist gravitativ. Es ist ein Feld, niemals eine Position: Jede Stellung hat eine Quelle (den Zeugen, der sie gewährt hat), eine Tiefe (ihre Gewährungskette zurück zum Paar) und eine Frische, die abklingt.“ Eine Grenze, die stark genug ist, „krümmt den Vertrauensraum so, dass kein Akt Information über sie trägt, und was dennoch austritt, ist Entropie und sonst nichts“. *Formal*: Jedes Urteil ist eine Funktion $v_w(a,t) = J_w(E_w(a,t))$ der Belege E_w, die w selbst zur Zeit t verifiziert hat, und eine Stellung, die zur Zeit t_v mit der Gültigkeitsdauer τ verifiziert wurde, hat die Frische $\varphi(t) = \max\{0, 1 - (t - t_v)/\tau\}$.

Axiom 3 (Information). „Jede Gewährung, jede Nutzung und jeder Verlust von Vertrauen hinterlässt einen Datensatz, beim Akt geschrieben, den jeder Zeuge dieses Akts vollständig lesen kann und der den Akt überdauert. Jeder andere Leser sieht die Zählwerte immer und den Inhalt nur durch eine Gewährung. Aus Vertrauen lässt sich über Information nichts ableiten als ihre Existenz.“ Inhalt bewegt sich nur durch eine Gewährung an einen Teil, dem für seine Klasse vertraut wird. Information ist hierarchisch: Jede Schicht hat ihre eigene Dualität und ist ein Baum mit der Wurzel dort; die Anordnung ist „der Median dieser Nachfrage, neu berechnet von beiden Hälften der Schicht und nie von einer“. Das Axiom trägt den Auftrag „unter Wahrung absoluter Beobachtbarkeit“. *Formal* ist die Existenzklausel eine Nichtinterferenzbedingung [18]: Für jede Observable O der Vertrauensseite und je zwei Inhalte x, x', die in der Existenz übereinstimmen, gilt $O(x) = O(x')$.

2.3 Der Grund, der Einschluss und das Feld

G0. „Das duale Gatter kann seine eigene erste Instanz nicht bezeugen: Jemand muss den ersten zwei Zeugen vertrauen.“ Dieser erste Akt ist die *Prägung*, in der mindestens fünf Teile zu Inhabern der Wurzelschlüssel werden; sie ist „gesetzt, nicht hergeleitet“, und jede spätere Stellung stammt von ihr ab. Satz T40: Eine Prägung geht nur aus G0 zusammen mit einem Zustand hervor, in dem jedes Axiom und jeder Satz beweisbar gilt.

Der Einschluss und der Boden. T37: Information, die keine Zulassung nennt, ist beim Element selbst eingeschlossen; „ohne jedes äußere Vertrauen fällt der Vertrauensraum auf das Element zusammen“. T31: Eingeschlossene Information erreicht durch keinen Akt einen Teil; das Substrat strahlt dennoch, und die Konstruktion macht diese Emission minimal und *thermisch*, „sodass sie Entropie und keine Information trägt“ (der *Entropieboden*); ein äußerer Beobachter erfährt vom Inneren „nur seine Größe, seinen Frischeverlust und sein Rotationsintervall“.

Das VIBE-Feld. T32 macht das Feld von Axiom 2 konkret. Jedes Mitglied i des Systems hat eine *Tiefe* d_i (seine kürzeste Gewährungskette zurück zum Paar), eine *Masse* m_i (eins plus die Zahl der Mitglieder, die sich über es ableiten) und einen *Fehlbestand* s_i (was die Grenze für es deklariert, minus dem, was es hält, gewichtet mit der Frische). Das VIBE-Feld (Variable Influence Balancing Equation) und sein Potenzial sind

$$V_i = m_i\, s_i, \qquad \Phi = \sum_i V_i \;\geq 0, \tag{2}$$

mit $\Phi = 0$ „genau dann, wenn die Grenze hält, was sie deklariert“. Unter den Axiomen „erhöhen die eigenen Akte des Systems das Potenzial nie; das tun nur Verluste und Alterung“. Jeder Leser außer den zwei Zeugen liest eine Zahl, die *Temperatur* der Grenze, ihren massegewichteten Frischeverlust. Wir nennen $\Phi = 0$ den *ausgeglichenen Zustand*.

2.4 Formaler Status

Eine Entwicklung in Lean 4, nur mit der Kernbibliothek, modelliert die Axiome aus einer byteweisen Kopie von DMP, die per Hash festgelegt ist [22]. Sie enthält auf ihrem Hauptzweig 243 Sätze, jeder vom Kernel von Lean und von einem unabhängig geschriebenen zweiten Kernel geprüft und jeder auf kein Axiom gestützt außer `propext`, `Quot.sound` und `Classical.choice`. Darunter: Das Gatter eines Stapels von Schichten ist das Infimum entlang seiner Kette [19]; jedes Durchlassen in einer wohlgeformten Konfiguration ging von einem geprägten Paar unabhängiger Zeugen aus, gelesen als fehleranfällige Systeme [20]; das Hinzufügen einer Schicht ändert keine bestehende Entscheidung (die Frame-Regel [21]); die Platzierung geht nie in eine Entscheidung ein (Nichtinterferenz [18]); das Potenzial (2) steigt unter der eigenen Auffrischung des Systems nie. Die Lean-Entwicklung betrifft das Axiomensystem, nicht die Physik: Kein Satz weiter unten stützt sich auf sie, und sie wird hier nur zitiert, damit der Leser weiß, dass die Axiome in mindestens einem Modell widerspruchsfrei sind. Kritische Begutachtungen dieser Entwicklung fanden unter anderem, dass die Axiome ein träges Modell zulassen, das keinen Akt ausführt, und dass Unabhängigkeit relativ zu einer deklarierten Liste von Fehlerklassen ist; keiner der Befunde berührt das Folgende.

3 Die physikalische Lesart: zwei Felder

3.1 Hypothesen

GUID liest DMP durch fünf Identifikationen. Sie sind die einzigen Schritte der Arbeit, die keine Herleitung liefert, und jedes Ergebnis weiter unten nennt die, die es verwendet.

Hypothese 1 (Vertrauen ist Existenz)**.** Die Vertrauenshälfte von DMP ist *Existenz*: Das Feld von Axiom 2 ist das Gravitationsfeld, und eine Stellung darin ist die Existenz dessen, wofür sie steht. (H)

Hypothese 2 (Existenz wird durch Energie-Impuls gemessen)**.** Die Existenz eines Körpers wird durch seinen Energie-Impuls-Tensor $T_{\mu\nu}$ gemessen: Zwei Körper mit gleichem $T_{\mu\nu}$ haben dieselbe Existenz, woraus sie auch bestehen. (H)

Hypothese 3 (das Existenzfeld ist ein Rahmen)**.** Das Existenzfeld spannt jede Richtung der Raumzeit auf, drei des Raums und eine der Zeit: Es ist ein Rahmen aus vier Vektorfeldern $e_a{}^\mu$ (eine Tetrade), kein einzelner Vektor. (H)

Hypothese 4 (Information trägt Quanteninhalt)**.** Die Informationshälfte von DMP trägt den Quanteninhalt der Welt, die Zustände von Materie und Strahlung, zusammen mit einem Skalarfeld ψ, das die Stärke der elektromagnetischen Kopplung festlegt, $\alpha = \alpha(\psi)$. (H)

Hypothese 5 (Einschluss ist ein Horizont)**.** Eine einschließende Grenze ist ein Ereignishorizont; die Zählwerte, die jeder äußere Leser sieht, sind seine asymptotischen Ladungen (Masse, Drehimpuls, elektrische Ladung); der Entropieboden ist die thermische Strahlung des Horizonts. (H)

3.2 Der Existenzrahmen

Eine Tetrade ist ein Satz von vier Einsformen $e^a = e^a{}_\mu \, \mathrm{d}x^\mu$, $a = 0, \ldots, 3$, die bezüglich der von ihnen definierten Metrik orthonormal sind:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{ab} \, e^a{}_\mu \, e^b{}_\nu, \qquad \eta = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1). \tag{3}$$

In jedem Punkt ist die Tetrade bis auf eine lokale Lorentz-Transformation $e^a \to \Lambda^a{}_b(x) \, e^b$ festgelegt, die $g_{\mu\nu}$ unverändert lässt. Die Tetrade hat 16 Komponenten; die lokale Lorentz-Gruppe entfernt 6; die verbleibenden 10 sind die Komponenten der Metrik. Die allgemeine Relativitätstheorie lässt sich mit der Tetrade als einzigem Feld schreiben, entweder in der Einstein-Cartan-Form mit einem Lorentz-Zusammenhang oder in der teleparallelen Form, mit genau den Vorhersagen Einsteins [23] (P). Hypothese 3 ist wesentlich: Ein einzelnes zeitartiges Einheitsvektorfeld, zur Metrik hinzugefügt, würde ein Ruhesystem auszeichnen, und das ist die Einstein-Äther-Theorie [24]; ihre Effekte eines bevorzugten Bezugssystems sind durch die gleichzeitige Ankunft von Gravitationswellen und Licht von GW170817 auf $|c_{\mathrm{gw}}/c - 1| \lesssim 10^{-15}$ beschränkt [25] [Q17]. Ein Rahmen aus vier hat keine bevorzugte Richtung.

3.3 Das Informationsfeld und der Inhalt

Die Informationshälfte hält jedes Quantenfeld der Materie und der Strahlung, was diese Arbeit *Inhalt* nennt, und einen Skalar ψ, dessen Wert die Feinstrukturkonstante festlegt. Ein Skalar, der den Maxwell-Term multipliziert und den Gravitationsterm unberührt lässt, ist Bekensteins Theorie eines veränderlichen α [26]; wird die Energie des Skalars in die Kosmologie zurückgeführt, ist es die Theorie von Sandvik, Barrow und Magueijo [27] (P). Die Wirkung, deren Form die Hypothesen festlegen, ist

$$S = \int \mathrm{d}^4x \, |e| \left[\frac{c^4}{16\pi G} R(e) - \frac{c^4}{16\pi G} \, \partial_\mu\phi \, \partial^\mu\phi - \frac{1}{4\mu_0} \, B(\phi) \, F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \right] + S_{\mathrm{content}}[e, \phi, \Psi], \tag{4}$$

wobei $|e| = \det e^a{}_\mu = \sqrt{-g}$, $R(e)$ der Krümmungsskalar der Metrik (3) ist, ϕ das in Einheiten der reduzierten Planck-Masse gemessene ψ (sodass sein kinetischer Term wie der gravitative normiert ist), $\alpha \propto 1/B(\phi)$, und Ψ für die Quantenfelder der Materie steht. Wir schreiben

$$\lambda \equiv \frac{\mathrm{d} \ln \alpha}{\mathrm{d}\phi} \tag{5}$$

für die Kopplung des Skalars. Die Wirkung ist unsere Konstruktion; was die Axiome an ihr festlegen, ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.

3.4 Das Wörterbuch

DMP	GUID (Physik)	Hypothese
Vertrauenshälfte; das Vertrauensfeld (Axiom 2)	der Existenzrahmen $e^a{}_\mu$; die Gravitation	1, 3
Informationshälfte	Quanteninhalt Ψ und der Skalar ϕ, der α festlegt	4
eine Stellung; Masse eines Mitglieds (T32)	Existenz, gemessen durch $T_{\mu\nu}$	2
Datensatz, von jedem Zeugen vollständig gelesen (Axiom 3)	der Wert des Rahmens, gehalten von jedem System, auf das er wirkt	1
Zählwerte, von jedem Leser gesehen (Axiom 3)	asymptotische Ladungen M, J, Q	5
einschließende Grenze; Falle (T27, T31)	Ereignishorizont	5
Entropieboden; Temperatur einer Grenze (T31, T32)	thermische Strahlung des Horizonts; Hawking-Temperatur	5
G0, die Prägung	der Anfang: die Inflation mit dem Zerfall ihrer Oszillonen; die klassische Ära beginnt mit seinem Abschluss	6
ausgeglichener Zustand $\Phi = 0$ (T32)	das Vakuum im Minimum seines Potenzials	Abschnitt 12

4 Was die Axiome festlegen

4.1 Der freie Fall ist universell

Proposition 1 (schwaches Äquivalenzprinzip)**.** *Unter den Hypothesen 1 und 2 fallen zwei Körper mit gleichem Energie-Impuls im Existenzrahmen gleich, woraus sie auch bestehen.*

Beweis. Axiom 3 (D): Aus Vertrauen lässt sich über Information nichts ableiten als ihre Existenz. Nach Hypothese 1 ist der Existenzrahmen die Vertrauenshälfte, also kann keine Antwort des Rahmens auf einen Körper von dem abhängen, was der Körper trägt (Zusammensetzung, innerer Zustand), außer über die Existenz des Körpers. Nach Hypothese 2 ist Existenz $T_{\mu\nu}$. Also koppelt der Rahmen an einen Körper allein über $T_{\mu\nu}$, und zwei darin gleiche Körper folgen derselben Weltlinie: das schwache Äquivalenzprinzip (P). □

Das Prinzip gehört zu den am besten geprüften der Physik. Der Satellit MICROSCOPE verglich den freien Fall von Titan und Platin und fand den Eötvös-Parameter $\eta = [-1.5 \pm 2.3\,(\mathrm{stat}) \pm 1.5\,(\mathrm{syst})] \times 10^{-15}$ [28]. Zwei Folgerungen sind scharf.

Die Gravitation wiegt alle Energie. Etwa 9 % der Masse eines Nukleons stammen aus den vom Higgs-Feld gegebenen Quarkmassen; der Rest ist die Energie der Quarkbewegung und des Gluonfelds [29]. Eine Gravitation, die nur die vom Higgs-Feld gegebene Masse wöge, ließe Titan

und Platin um $\eta \approx 1 \times 10^{-3}$ verschieden fallen [Q6], mehr als das 10^{11}-Fache dessen, was MICROSCOPE zulässt. Der Rahmen wiegt die Bindung voll mit.

Der Informationsskalar darf kaum ziehen. Ein Skalar, der α festlegt, ändert die elektrostatische Energie jedes Kerns, also trägt jeder Körper der Masse m_A eine skalare Ladung $\partial \ln m_A/\partial\phi = \lambda f_A$, wobei f_A der elektrostatische Anteil seiner Masse ist. Mit der Normierung von (4) ergänzt der Austausch von ϕ die newtonsche Kraft zwischen A und B um den Bruchteil

$$\frac{F_\phi}{F_N} = 2\lambda^2 f_A f_B, \tag{6}$$

sodass sich zwei zur Erde (Anteil $f_\oplus$) fallende Körper um $\eta = 2\lambda^2 f_\oplus (f_1 - f_2)$ unterscheiden (Dvali und Zaldarriaga [30]). Mit dem Coulomb-Term der semiempirischen Massenformel ist $f_{\mathrm{Ti}} = 2.0 \times 10^{-3}$ und $f_{\mathrm{Pt}} = 4.1 \times 10^{-3}$, und MICROSCOPE ergibt

$$|\lambda| < 2 \times 10^{-5} \qquad \text{[Q6]}. \tag{7}$$

Urteil: abgeleitet (aus Axiom 3 mit den Hypothesen 1, 2); *gilt* gegenüber MICROSCOPE.

4.2 Der Skalar bleibt aus der Gravitation heraus: $\gamma = 1$

Proposition 2 (Lichtablenkung)**.** *Kann die Informationshälfte nicht ändern, wie der Existenzrahmen auf Existenz antwortet, ist der parametrisierte post-newtonsche Parameter exakt $\gamma = 1$, wie in der allgemeinen Relativitätstheorie.*

Beweis. Axiom 1 (D): Keine Hälfte überstimmt die andere. Ein Skalar, der den Krümmungsterm multipliziert, $F(\phi)R$, legt die lokale Stärke der Gravitation fest und überstimmt damit die Existenzhälfte; Axiom 1 schließt ihn aus. Was bleibt, ist minimale Kopplung, wie in (4): Die Energie des Skalars ist eine weitere Quelle des Rahmens, im Sonnensystem vernachlässigbar, und die post-newtonsche Entwicklung ist die der allgemeinen Relativitätstheorie, $\gamma = 1$ [31] (P). □

In der Brans-Dicke-Gravitation [32], in der der Skalar die Krümmung sehr wohl multipliziert, ist $\gamma = (1+\omega)/(2+\omega)$, und die Cassini-Messung $\gamma - 1 = (2.1 \pm 2.3) \times 10^{-5}$ [33] erzwingt $\omega > 4 \times 10^4$ bei zwei Standardabweichungen [Q7]: Der Skalar muss sich fast vollständig entkoppeln. Axiom 1 verlangt diese Entkopplung von vornherein. *Urteil: abgeleitet*; *gilt.*

4.3 Der Rahmen ist klassisch

Wir brauchen zwei Sätze der Quanteninformation.

Definition 2 (Broadcasting)**.** Eine Familie von Zuständen $\{\rho_s\}$ auf einem System S lässt sich *verteilen* (Broadcasting), wenn es einen physikalischen Prozess (eine vollständig positive, spurerhaltende Abbildung) $\mathcal{B} : S \to S_1 \otimes S_2$ gibt, sodass beide reduzierten Zustände von $\mathcal{B}(\rho_s)$ für jedes s gleich ρ_s sind. Für reine Zustände und eine Produktausgabe ist das *Klonen.*

Lemma 1 (No-Cloning; No-Broadcasting)**.** *(i) Eine unitäre Abbildung, die zwei reine Zustände $|s\rangle, |t\rangle$ kopiert, $U|s\rangle|0\rangle = |s\rangle|s\rangle$ und $U|t\rangle|0\rangle = |t\rangle|t\rangle$, existiert nur, wenn $\langle s|t\rangle \in \{0, 1\}$ (Wootters und Zurek [34]; Dieks [35]). (ii) Eine Familie von Zuständen lässt sich genau dann verteilen, wenn ihre Elemente paarweise kommutieren (Barnum, Caves, Fuchs, Jozsa und Schumacher [36]). (P)*

Beweis von (i). Unitäre Abbildungen erhalten Skalarprodukte, also $\langle s|t\rangle = \langle s|t\rangle^2$, mit den einzigen Lösungen 0 und 1. Für (ii) siehe [36]; die „Wenn"-Richtung ist der Kopierer in der gemeinsamen Eigenbasis, $|i\rangle \to |i\rangle|i\rangle$, den [Q3] ausführt: Ein diagonaler Zustand wird verteilt, $|+\rangle$ nicht (jedem Leser bleibt $I/2$). □

Lemma 2 (der Existenzrahmen ist klassisch)**.** *Unter Hypothese 1 gehört jeder Wert, den der Existenzrahmen nach dem ersten aufgezeichneten Akt annimmt, zu einer paarweise kommutierenden Familie: Der Rahmen lässt keine Überlagerung zweier seiner Werte zu.*

Beweis. Axiom 3 (D): Jede Gewährung, Nutzung und jeder Verlust von Vertrauen hinterlässt einen Datensatz, den jeder Zeuge des Akts vollständig lesen kann, und jeder andere Leser sieht die Zählwerte immer. Axiom 2 (D): Jede Stellung des Vertrauensfelds ist ein Beleg, der in solchen Datensätzen gehalten wird. Axiom 1 (D): Es gibt mindestens zwei unabhängige Zeugen. Also wird jeder Wert des Vertrauensfelds von mindestens zwei unabhängigen Lesern vollständig gehalten: Er wird verteilt. Nach Lemma 1(ii) kommutieren die Werte. Nach Hypothese 1 sind sie die Werte des Existenzrahmens. □

Bemerkung 1. Das Lemma ist beinahe eine Definition: DMP verlangt absolute Beobachtbarkeit seiner gemeinsamen Struktur, und das No-Broadcasting-Theorem nennt den Preis. Es ist keine Entdeckung über die Natur; es stellt fest, auf welche Seite einer offenen Frage sich die Axiome stellen. Es hat ein genaues physikalisches Gegenstück im Quantendarwinismus: Eine Größe, von der die Umgebung viele redundante Datensätze hält, ist objektiv und klassisch, und generische Quantendynamik zeichnet genau die Zeigerobservablen so auf [37, 38]. Das „jeder Zeuge liest vollständig“ von DMP ist diese Redundanz, als Axiom auferlegt. In umgekehrter Richtung gelesen ist das Lemma eine Entwurfsaussage für Informationssysteme: Eine Steuerstruktur, die jede Partei vollständig prüfen kann, ist klassisch, während die Daten, die sie regiert, es nicht sein müssen.

4.4 Ein klassischer Vermittler kann nicht verschränken

Lemma 3 (klassische Vermittlung ist LOCC)**.** *Seien A und B Quantensysteme, die nur über einen Vermittler M wechselwirken, durch abwechselnde lokale Wechselwirkungen A–M und M–B. Ist M klassisch (seine Zustände kommutieren in jedem Schritt paarweise in einer festen Basis $\{|k\rangle\}$), dann ist die induzierte Abbildung auf AB eine lokale Operation mit klassischer Kommunikation, und sie bildet jeden separablen Zustand von AB auf einen separablen Zustand ab.*

Beweis. Ein klassisches M wird nach jeder Wechselwirkung in seiner Basis gelesen. Eine Wechselwirkung A–M, gefolgt von diesem Lesen, ist ein Instrument auf A: Es führt ρ_A in das Ensemble $\{p_k, \rho_A^{(k)}\}$ über, wobei das Ergebnis k in M geschrieben steht. Eine Wechselwirkung M–B mit M in $|k\rangle$ ist ein Kanal $\mathcal{F}_k$ auf B. Eine Runde bildet ρ_{AB} daher auf $\sum_k (\mathcal{E}_k \otimes \mathcal{F}_k)(\rho_{AB})$ ab, mit vollständig positivem $\mathcal{E}_k$ und spurerhaltendem $\sum_k \mathcal{E}_k$: eine Einweg-LOCC-Abbildung. Weitere Runden setzen LOCC-Abbildungen zusammen, die LOCC bleiben. LOCC-Abbildungen führen separable Zustände in separable Zustände über, und kein Verschränkungsmaß wächst unter ihnen [39] (P). □

Galley, Giacomini und Selby beweisen dieselbe Aussage in der Allgemeinheit probabilistischer Theorien: Ein Vermittler, der zwei Quantensysteme durch lokale Wechselwirkung verschränkt, kann nicht klassisch sein [16]. Die Prüfung [Q4] führt Lemma 3 auf Qubits aus: Drei zufällige lokale Kopplungen A–M, M–B, A–M lassen A und B in den meisten von 300 Versuchen verschränkt zurück, wenn M kohärent ist (Median der Negativität 0.12), und nie, wenn M nach jeder Kopplung dephasiert wird (größte Negativität unter 10^{-12}).

4.5 DMP beherbergt die vorgeschlagene Theorie

Definition 3 (Grundkonfiguration, beherbergen)**.** Die *derzeit für unser Universum angenommene Grundkonfiguration* ist das, was die Physik liefert und DMP nicht herleitet, die Konfiguration im Sinn von DMP (T4): die Konstanten G, $\hbar$, c, Λ und α, die Felder und Parameter des Standardmodells und die Anfangsdaten des ΛCDM-Modells. Eine Konfiguration, die DMP

gehorcht, *beherbergt* eine Theorie der Gravitation, wenn ihre eigenen gemeinsamen Strukturen (das Vertrauensfeld, die Anordnung, die Reihenfolge der Akte, die Zählwerte) die klassischen Freiheitsgrade der Theorie tragen und ihre Informationshälfte den Quanteninhalt der Theorie trägt, sodass die Konfiguration alles reproduziert, was die Theorie vorhersagt.

Satz 1 (DMP beherbergt die vorgeschlagene Theorie der Quantengravitation)**.** *Unter den Hypothesen 1–4 und mit der derzeit für unser Universum angenommenen Grundkonfiguration versehen, beherbergt DMP die Theorie dieser Arbeit: einen klassischen Existenzrahmen über Quanteninhalt. Darin (i) vermittelt der Rahmen, getragen von den gemeinsamen Strukturen von DMP, keine Verschränkung zwischen den Systemen, auf die er wirkt; (ii) trägt die Informationshälfte jeden beliebigen Quanteninhalt.*

Beweis. (i) Die gemeinsamen Strukturen von DMP sind verteilte Datensätze (Axiom 3), also ist nach Lemma 2 das Feld, das sie tragen, klassisch, gleich welche Struktur es trägt, und nach Lemma 3 erzeugt ein klassischer Vermittler keine Verschränkung. (ii) Axiom 3 beschränkt, was *aus Vertrauen abgeleitet* wird und wie Inhalt sich bewegt (durch Gewährung); es verlangt nicht, dass Inhalt verteilt wird, also verbietet nichts in den Axiomen nichtkommutierende Zustände in der Informationshälfte (D). Eine Gewährung bewegt Inhalt, ohne ihn zu kopieren, wie es das No-Cloning-Theorem verlangt. Die Grundkonfiguration liefert die Konstanten und den Inhalt, die DMP nicht herleitet. □

Zwei Bemerkungen ordnen den Satz ein. Erstens die Konstanten: DMP leitet keine von ihnen her, und der Satz braucht sie als Vorgabe, wie jede physikalische Theorie ihre Parameter braucht (Abschnitt 17). Zweitens die Universalität: Was einen universellen Quantencomputer als Inhalt laufen lassen kann, kann nach dem Church-Turing-Deutsch-Prinzip [40] auch eine Theorie laufen lassen, in der die Geometrie selbst quantenmechanisch ist (Abschnitt 13); in einer solchen Theorie säße die Quantengeometrie in der Informationshälfte und wäre nicht der Rahmen von DMP. Teil (i) ist daher die charakteristische, falsifizierbare Vorhersage der vorgeschlagenen Theorie, und Abschnitt 6 nennt die Experimente, die sie prüfen.

4.6 Gravitationswellen und das Graviton

Die linearisierten Anregungen des Rahmens, $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, sind ein masseloses Spin-2-Feld. In D Raumzeitdimensionen hat ein solches Feld $D(D-3)/2$ propagierende Polarisationen, zwei in 3+1 [Q8]. Weinbergs Niederenergietheorem [41] und Desers Selbstkopplungsargument [42] zeigen, dass ein masseloses Spin-2-Feld an alle Energie gleich koppeln muss und, widerspruchsfrei gemacht, die allgemeine Relativitätstheorie ist (P): Die Spin-2-Welle ist die eigene Welle des Existenzrahmens, und ihre universelle Kopplung ist wieder Proposition 1.

Nach Lemma 2 sind diese Wellen, sobald der Anfang abgeschlossen ist (Abschnitt 11), klassische Wellen des Rahmens: GUID hat kein Graviton als Quant des Rahmens (D). Das ist mit jeder Beobachtung verträglich, aus Gründen, die die Literatur präzisiert hat. Dyson zeigte, dass Detektoren vom LIGO-Typ keine einzelnen Gravitonen registrieren können, weil ausreichend schwere Spiegel zu einem Schwarzen Loch kollabieren würden [43]; Rothman und Boughn fanden, dass selbst ein Absorber von Jupitermasse nahe einem Neutronenstern von Neutrinos überdeckt würde und eine Abschirmung gegen sie ebenfalls kollabieren würde [44]. Jede gemessene Gravitationswelle liegt tief im klassischen Bereich: Die von GW150914 abgestrahlte Energie entspricht mehr als 10^{78} Quanten bei ihrer Frequenz [Q9]. Ein Quant innerhalb seines eigenen Schwarzschild-Radius zu lokalisieren, verlangt eine Wellenlänge unter $\sqrt{4\pi}\,L_P$ und eine Energie über $\sqrt{\pi}\,E_P$ [Q9], die Planck-Skala, auf der sich Messung und Gravitation nicht trennen lassen [45]; ein Graviton im LIGO-Band hat das 2×10^{-41}-Fache davon. Die Vorschläge, einzelne Quanten einer Gravitationswelle als Sprünge eines gekühlten Resonanzzylinders zu registrieren [46], sind ein gravitativer photoelektrischer Effekt, und wie der photoelektrische Effekt lassen sie sich durch eine klassische Welle erklären, die auf einen quantisierten Detektor

wirkt [47]. Die Abwesenheit des Gravitons in GUID ist also nicht durch das Zählen von Gravitonen prüfbar; sie ist nur durch die Vermittlungsexperimente von Abschnitt 6 prüfbar. *Urteil: abgeleitet*; *verträglich* mit allen Daten; indirekt prüfbar.

5 Wie ein klassischer Rahmen Quantenmaterie tragen kann

Satz 1 stellt GUID unter die Theorien, in denen die Raumzeit klassisch und die Materie quantenmechanisch ist. Solche Theorien haben eine bekannte Schwierigkeit, und ihre Auflösung ist eine Vorhersage.

5.1 Die semiklassische Gleichung scheitert

Die einfachste Kopplung, $G_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4)\langle \hat{T}_{\mu\nu} \rangle$ (Møller [48], Rosenfeld [49]), gibt der Gravitation den quantenmechanischen Erwartungswert als Quelle. Eine Masse in einer gleichgewichtigen Überlagerung zweier Orte zieht dann eine Sonde zum Mittelpunkt hin, wo die Masse nie ist. Page und Geilker prüften eine makroskopische Version, bei der die Lage von Bleimassen durch ein Quantenzufallsereignis festgelegt wurde, und fanden, dass die Sonde den tatsächlichen Massen folgte, nicht dem Mittel [11] (P). Die Gleichung ist zudem nichtlinear im Quantenzustand, was im Allgemeinen Signalübertragung erlaubt. Ein klassischer Rahmen kann also nicht einfach Erwartungswerte als Quelle haben.

5.2 Widerspruchsfreie klassisch-quantenmechanische Dynamik

Die widerspruchsfreie Alternative ist ein gemeinsamer Zustand $\varrho(z)$ einer klassischen Phasenraumvariablen z (hier des Rahmens) und eines Quantensystems, der sich durch eine Abbildung entwickelt, die linear in ϱ und vollständig positiv ist und die Normierung erhält, wie es die Wahrscheinlichkeitstheorie verlangt. Oppenheim zeigte, dass eine solche Dynamik existiert und eine klassische Metrik an Quantenfelder koppeln kann [12]. Für stetige, markowsche klassisch-quantenmechanische Dynamik hat der Generator neben dem üblichen hamiltonschen Anteil drei Arten von Termen: einen *Dekohärenz*-Term auf der Quantenseite mit der Koeffizientenmatrix D_0, eine *Rückwirkung* (Drift) der klassischen Variablen, getrieben vom Quantenzustand, mit den Koeffizienten D_1, und eine *Diffusion* der klassischen Variablen mit den Koeffizienten D_2. Vollständige Positivität erzwingt den Zielkonflikt [13, Gl. (23)]

$$D_1 \, D_0^{-1} \, D_1^{\dagger} \;\preceq\; 2D_2, \tag{8}$$

wobei D_0^{-1} die verallgemeinerte Inverse ist; zudem kann D_0 nicht verschwinden, wo D_1 nicht verschwindet (P). In Worten: Wirkt Quantenmaterie überhaupt auf den klassischen Rahmen ($D_1 \neq 0$), muss die Materie dekohärieren ($D_0 > 0$) und der Rahmen diffundieren ($D_2 > 0$), und das Produkt der beiden ist nach unten durch das Quadrat der Kopplung beschränkt. Lange Kohärenzzeiten massiver Überlagerungen verlangen starke zufällige Fluktuationen des Gravitationsfelds, und schwache Fluktuationen verlangen kurze Kohärenzzeiten.

Korollar 1 (GUID diffundiert)**.** *Hat der Existenzrahmen (Lemma 2) Quanteninhalt (Hypothese 4) als Quelle, über eine Dynamik, die linear, vollständig positiv und markowsch ist, dann dekohärieren Massenüberlagerungen mit einer von null verschiedenen Rate, und das Gravitationsfeld fluktuiert zufällig, wobei* (8) *das Produkt nach unten beschränkt.*

Das Korollar macht die Klassizität des Rahmens von einer philosophischen zu einer quantitativen Position: Im newtonschen Grenzfall engen die in der Interferometrie gemessenen Dekohärenzraten massiver Überlagerungen und das Rauschen in Präzisionsmessungen gravitativer Kräfte gemeinsam den verbleibenden Parameterraum von beiden Seiten ein [13].

5.3 Der Datensatz ist eine Messung, die Anordnung ist Rückkopplung

Es gibt eine zweite, ältere Familie widerspruchsfreier klassisch-quantenmechanischer Modelle, und die Architektur von DMP fällt mit ihr zusammen. Kafri, Taylor und Milburn modellieren die gravitative Wechselwirkung zwischen zwei Massen als fortlaufende schwache Messung der Lage jeder Masse, gefolgt von einer klassischen Kraft, die gemäß dem aufgezeichneten Ergebnis auf die jeweils andere ausgeübt wird [50]; Tilloy und Diósi speisen ein klassisches newtonsches Potenzial aus einer fortlaufend gemessenen (spontan kollabierenden) Massendichte [51]. In beiden reproduziert die Gravitation im Mittel Newtons Gesetz, kann nicht verschränken, dekohäriert Überlagerungen und fügt Rauschen hinzu, wie es Korollar 1 verlangt.

Durch das Wörterbuch gelesen, hat Axiom 3 von DMP genau diese Struktur (D)+(H). Jeder Akt hinterlässt einen Datensatz, den jeder Zeuge vollständig liest: eine Messung der Existenz des Akts. Jeder andere Leser sieht die Zählwerte: die gemessene Massendichte, vergröbert. Die Anordnung des Systems ist „der Median dieser Nachfrage, neu berechnet von beiden Hälften der Schicht und nie von einer“: eine klassische Funktion der Datensätze, die auf das System zurückwirkt, und das ist Rückkopplung. Aus Sicht der Teile ist die ganze Schleife ein Mess-und-Präparations-Kanal, weshalb sie nicht verschränken kann (Lemma 3).

Proposition 3 (DMP ist eine Gravitation aus Messung und Rückkopplung)**.** *Unter den Hypothesen 1–4 ist die Dynamik, die die Axiome von DMP für das Vertrauensfeld vorschreiben, eine fortlaufende Messung der Existenz (Energie-Impuls), gefolgt von klassischer Rückkopplung auf die Geometrie, vom Typ Kafri-Taylor-Milburn und Tilloy-Diósi.*

Die Proposition legt die Architektur fest, nicht die Konstanten. Ein Modell aus Messung und Rückkopplung hat einen freien Parameter, die Messstärke oder gleichwertig die Verschmierungslänge der gemessenen Massendichte, der die Dekohärenzrate und das Rauschen festlegt. DMP leitet keine Konstante her (Abschnitt 17), und die sparsamste Wahl, der parameterfreie Diósi-Penrose-Kollaps [52, 53], ist durch das Ausbleiben der spontanen Strahlung ausgeschlossen, die er in einem unterirdischen Germaniumdetektor vorhersagt [54] (P). GUID muss daher eine freie Stärke tragen, die das Experiment oder ein Prinzip festlegt, das DMP an physikalische Einheiten bindet. *Urteil: abgeleitet* als Struktur; Abschnitt 5.4 berechnet die Konstante aus den beiden Prinzipien, die GUID nahelegt.

5.4 Die freie Konstante festlegen

Proposition 3 legt die Architektur fest, nicht die Konstante. DMP kann die Konstante nicht selbst liefern: Sein Text macht jeden Parameter zur Konfiguration (T4, T32), und es hat keine Einheit der Länge, der Zeit oder der Wirkung. Eine Zahl braucht daher ein Brückenprinzip, das eine Struktur von DMP an eine physikalische Skala bindet. Wir rechnen die beiden durch, die GUIDs eigenes Wörterbuch nahelegt. Keines ist aus den Axiomen hergeleitet; beide sind Hypothesen (H), so formuliert, dass sie scheitern können.

Die Gleichgewichtsregel. Beide Brücken verwenden eine strukturelle Regel. Das Gleichgewicht von Axiom 1 bewegt jeden Teil auf seinen erklärten Zustand zu, und die eigenen Akte des Systems erhöhen das VIBE-Potenzial nie (T32); als Dynamik gelesen fügt der Rahmen nicht mehr Rauschen hinzu, als die Widerspruchsfreiheit verlangt. GUID hält den Zielkonflikt (8) daher mit Gleichheit,

$$2D_2 = D_1\, D_0^{-1}\, D_1^{\dagger}, \tag{9}$$

sodass eine gemessene gravitative Dekohärenz die Diffusion der Raumzeit festlegen würde und umgekehrt. Andere klassisch-quantenmechanische Theorien lassen beide oberhalb der Schranke frei; (9) ist GUIDs eigene Regel.

Brücke A: Der äußerste Horizont legt die Skala fest. Der stochastische Überrest aus Abschnitt 11.6 hängt vom äußeren Abschneideradius $r_{\max}$ des Pfadintegrals ab. Oppenheim und Russo finden, in Einheiten mit $c = 1$, den Mittelwert $\gamma_1 = -\frac{9}{2}\,\gamma_2\, r_{\max}\,(1 - 4\beta)/(5 - 18\beta)$, mit $\gamma_2 = \Lambda/3$ und einem Parameter $\beta < 0$ ihrer Wirkung, gegen den das Ergebnis unempfindlich ist [134]. In GUID ist die äußerste einschließende Grenze der kosmologische Ereignishorizont, der im ΛCDM-Modell gegen den de-Sitter-Radius $r_{\mathrm{dS}} = c/H_\infty = 1.66 \times 10^{26}\,\mathrm{m}$ strebt. Mit $r_{\max} = r_{\mathrm{dS}}$ und wieder eingesetztem c ist

$$|\gamma_1| = (0.90 \text{ bis } 1.00)\; cH_\infty = (4.9 \text{ bis } 5.4) \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}, \tag{10}$$

ohne freien Parameter [Q19]. Die Größenordnung stimmt, der Wert ist zu groß. Die Umkehrgeschwindigkeit (24) an die beobachtete baryonische Tully-Fisher-Relation $v^4 = GMa_0$ anzupassen, verlangt $|\gamma_1| = a_0/2 = 6 \times 10^{-11}\,\mathrm{m/s^2}$; Brücke A übersteigt das um den Faktor 8 in v^4, 1,7 in v. Für eine Galaxie mit 10^{11} Sonnenmassen ergibt sie 340 km/s bei $r_* = 7.6\,\mathrm{kpc}$, wo die Relation 200 km/s ergibt, und der lineare Term lässt die Kurve bei 50 kpc auf 620 km/s steigen, wo beobachtete Kurven flach bleiben [Q19]. *Urteil: widerlegt*, so wie sie dasteht. Ihr knappes Verfehlen ist Milgroms Koinzidenz $a_0 \approx cH/2\pi$, die bekannt ist.

Brücke B: ein Datensatz pro Planck-Zeit. Die zweite Brücke liest den Takt von DMP als die Planck-Zeit: Der Rahmen zeichnet Existenz mit Planck-Stärke auf, also nimmt die Kopplung ihren Wert in Planck-Einheiten an, und die Gleichgewichtsregel (9) gilt. Im newtonschen Grenzfall beschränken Oppenheim et al. die Kopplung von beiden Seiten, von oben durch Präzisionsmessungen gravitativer Kräfte und von unten durch die beobachtete Kohärenz massiver Moleküle [13]. Bei Planck-Stärke hat die diskrete Fassung der Dynamik $(l_P^3/m_P)D_2 = m_P t_P \approx 10^{-51}\,\mathrm{kg\,s}$, unterhalb des erlaubten Fensters 10^{-25} bis $10^{-1}\,\mathrm{kg\,s}$: *ausgeschlossen*. Die kontinuierliche Fassung mit dem Diósi-Penrose-Kern hat $l_P^2 D_2 = m_P^2/c = 1.6 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg^2\,s/m}$, innerhalb des erlaubten Fensters 10^{-40} bis $10^{-9}\,\mathrm{kg^2\,s/m}$: *erlaubt* [Q19]. Mit dem Zielkonflikt bei Gleichheit dekohäriert eine Masse M der Größe R in einer Überlagerung zweier gut getrennter Orte mit der Rate

$$\lambda = \frac{M^2}{R\, l_P^2 D_2} = \frac{GM^2}{\hbar R}, \tag{11}$$

denn $c/m_P^2 = G/\hbar$: genau die Diósi-Penrose-Rate [52, 53], bis auf die Faktoren der Ordnung eins der newtonschen Abschätzung. Für ein Fulleren beträgt sie 6×10^{-16} pro Sekunde, weit unter dem, was die Interferometrie erlaubt. Für die Diamant-Mikrokugel des Vorschlags von Bose et al. ($10^{-14}\,\mathrm{kg}$, Radius 0,88 µm) beträgt sie 72 pro Sekunde: Die Kohärenz geht in etwa 14 ms verloren, während die verschränkende Phase 8 bis 25 s braucht, sodass sich nur $2 \times 10^{-3}\,\mathrm{rad}$ aufbauen [Q19]. Eine Länge bleibt, die die Brücke nicht festlegt: Die Massendichte jedes Kerns muss über mindestens etwa $10^{-10}\,\mathrm{m}$ verschmiert sein, sonst lässt das Rauschen Materie stärker strahlen, als ein unterirdischer Germaniumdetektor sieht [54], und spätere Analysen nennen $4 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ [142]; bei solcher Verschmierung überwiegt der Volumenterm in (11) weiterhin [Q19]. *Urteil: offen und prüfbar*, und scharf: Mit Brücke B dekohärieren mesoskopische Überlagerungen mit der Diósi-Penrose-Rate, und ein Experiment nach Bose, Marletto und Vedral sieht Dekohärenz und keine Verschränkung.

Was die Brücken zeigen. Mit seinen eigenen Prinzipien parameterfrei gemacht, landet GUID bei bekannter Physik: Brücke A ist widerlegt, und Brücke B ist das Diósi-Penrose-Modell, das älter ist als diese Arbeit. GUID fügt einen Grund für dieses Modell hinzu, die Gleichgewichtsregel (9) zusammen mit einem Datensatz in Planck-Stärke. Eine eigene Zahl bräuchte eine Vorhersage, in der sich GUID sowohl von der klassisch-quantenmechanischen Theorie als auch von Diósi-Penrose unterscheidet. Die vielversprechendste Spur sind die zwei unabhängigen Zeugen von DMP, die zwei unabhängige Rauschquellen mit einer statistischen Signatur nahelegen könnten, die einer einzelnen Quelle fehlt; ausgearbeitet haben wir sie nicht.

6 Die Experimente, die entscheiden

6.1 Gravitativ vermittelte Verschränkung

Bose et al. [14] sowie Marletto und Vedral [15] schlugen vor, zwei Massen, jede in einer Überlagerung zweier Positionen, so nahe zusammenzubringen, dass nur die Gravitation sie koppelt, und zu prüfen, ob sie am Ende verschränkt sind. Jede Masse m sei in $(|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$, die beiden Positionen Δx voneinander entfernt und die Mittelpunkte d voneinander entfernt auf einer Linie. Ein kohärentes newtonsches Feld gibt jedem Zweig (i, j) die Phase $\varphi_{ij} = Gm^2 t/(\hbar d_{ij})$, wobei d_{ij} der Abstand der Massen in diesem Zweig ist, also nach der Zeit t

$$|\Psi(t)\rangle = \tfrac{1}{2} \sum_{i,j \in \{L,R\}} e^{i\varphi_{ij}(t)} |i\rangle_A |j\rangle_B . \tag{12}$$

Bis auf lokale Phasen ist das $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + e^{i\Delta\varphi}|11\rangle)$ mit $\Delta\varphi = \varphi_{RL} + \varphi_{LR} - \varphi_{LL} - \varphi_{RR}$; seine Konkurrenz ist $|\sin(\Delta\varphi/2)|$ und seine Negativität

$$\mathcal{N} = \tfrac{1}{2} \, |\sin(\Delta\varphi/2)| . \tag{13}$$

Für die Parameter von [14], $m = 10^{-14}\,\mathrm{kg}$, $\Delta x = 250\,\mu\mathrm{m}$, $d = 450\,\mu\mathrm{m}$, wächst die verschränkende Phase mit $0.126\,\mathrm{rad/s}$: ein Radiant nach $8.0\,\mathrm{s}$, maximale Verschränkung ($\mathcal{N} = 1/2$, $\Delta\varphi = \pi$) nach $25\,\mathrm{s}$ [Q5]. Ein aufgezeichnetes, klassisches Feld (Lemma 2) lässt jedem Zweig seine Phase, entfernt aber die Kohärenz zwischen den Zweigen, und die Massen bleiben zu jeder Zeit separabel, $\mathcal{N} = 0$ [Q5].

GUID sagt $\mathcal{N} = 0$ voraus. Mit Brücke B aus Abschnitt 5.4 sagt es mehr voraus: Die Massen dekohärieren mit der Diósi-Penrose-Rate, etwa 72 pro Sekunde für die vorgeschlagenen Mikrokugeln, lange bevor sich eine verschränkende Phase aufbauen kann. Ein positives Ergebnis würde zeigen, dass das Gravitationsfeld nicht der Existenzrahmen ist: Die Identifikation von Hypothese 1 würde für die Natur scheitern, und die vorgeschlagene Theorie wäre widerlegt; eine Quantengeometrie liefe dann auf DMP nur als Inhalt (Satz 1(ii)). Zwei Vorbehalte werden diskutiert. Aziz und Howl argumentieren, dass klassische Gravitation, gekoppelt an quantisierte Materiefelder, über virtuelle Materieprozesse Verschränkung erzeugen kann, mit einer Rate weit unter der der Quantengravitation [55]; Marletto, Oppenheim, Vedral und Wilson [56], Diósi [57], Schneider, Huggett und Linnemann [58] sowie Gundhi, Infantino und Bassi [59] bestreiten das. Und Christodoulou et al. zeigten, dass die Verschränkung aus linearisierter Quantengravitation auf einem festen Hintergrund mit lokaler Vermittlung folgt [60]; das ist der inhaltsseitige Mechanismus der abweichenden Lesart von Abschnitt 9. Keiner der beiden ändert die Vorhersage: In GUID wird der Rahmen aufgezeichnet, und Lemma 3 gilt für ihn.

6.2 Quantennatur ohne Verschränkung

Lami, Pedernales und Plenio zeigten, dass sich die Quantennatur der Gravitation prüfen lässt, ohne Verschränkung zu erzeugen: Eine LOCC-Ungleichung beschränkt, wie gut irgendein lokaler klassischer Kanal eine gravitative Entwicklung kohärenter Zustände massiver Oszillatoren, etwa von Torsionspendeln, reproduzieren kann, und eine gemessene Verletzung würde einen klassischen Vermittler ausschließen [61]. Der Test braucht keine großen räumlichen Überlagerungen. GUID sagt voraus, dass die Ungleichung erfüllt ist.

6.3 Diffusion gegen Dekohärenz

Korollar 1 ergibt einen zweiseitigen Test. Interferometrie mit immer schwereren Molekülen und levitierten Teilchen beschränkt die Dekohärenz, die die Gravitation verursachen darf, nach oben; Präzisionsmessungen der Gravitationskraft, die zwischen Massen von nur $90\,\mathrm{mg}$ gemessen wurde [62], beschränken die zufälligen Fluktuationen des Felds nach oben. Ungleichung (8) besagt, dass sich nicht beide beliebig klein machen lassen. GUID sagt voraus, dass das nicht geht.

6.4 Was bestehende Experimente schon zeigen

Quantenmaterie antwortet auf die Gravitation so, wie es die Theorie verlangt: Neutronen in einem Gravitationspotenzial erhalten die Phase $mgA/\hbar v$, die für Quantenmaterie in einem klassischen Feld vorhergesagt ist (Colella, Overhauser und Werner [63]), und ultrakalte Neutronen über einem Spiegel besetzen diskrete gravitative Quantenzustände [64]. In beiden Fällen ist die Materie quantenmechanisch und das Feld ein gegebenes Potenzial; keiner prüft, ob das Feld selbst in Überlagerung sein kann. Den aktuellen Stand des Forschungsgebiets fassen Carney, Stamp und Taylor zusammen [65]. *Urteil über den klassischen Rahmen von GUID: offen und prüfbar, falsifizierbar.*

7 Die Thermodynamik des Rahmens

7.1 Die Existenz einer Grenze ist ihre Temperatur

GUID definiert die Existenz, die eine Grenze behauptet, als Produkt aus der lokalen Stärke der Gravitation g, dem planckschen Wirkungsquantum h und dem Kehrwert der Lichtgeschwindigkeit, den die Lesart von DMP als universelle Taktrate auffasst:

$$E_{\mathrm{ex}} \equiv \frac{g\,h}{c}. \tag{14}$$

Proposition 4 (Existenz und die Unruh-Temperatur)**.** *E_{ex} ist die einzige Energie, die sich aus einer Beschleunigung, dem planckschen Wirkungsquantum und der Lichtgeschwindigkeit bilden lässt, und*

$$E_{ex} = 4\pi^2\, k_B T_U, \qquad k_B T_U = \frac{\hbar g}{2\pi c}, \tag{15}$$

wobei T_U die Temperatur ist, die ein Beobachter mit der Eigenbeschleunigung g dem Vakuum zuschreibt (Unruh [66]). An einem Horizont mit der Oberflächengravitation κ ist sie das $4\pi^2$-Fache der Hawking-Temperatur $k_B T_H = \hbar\kappa/2\pi c$; für ein Schwarzschild-Loch ist $\kappa = c^4/4GM$.

Beweis. Mit den Dimensionen $[g] = LT^{-2}$, $[h] = ML^2T^{-1}$, $[c] = LT^{-1}$ hat das Monom $g^a h^b c^k$ nur für $(a, b, k) = (1, 1, -1)$ die Dimension einer Energie, ML^2T^{-2} [Q1]. Mit $h = 2\pi\hbar$ ist $E_{\mathrm{ex}}/k_B T_U = 4\pi^2$. □

Wegen der Eindeutigkeit ist die Form von (14) selbst kein Beleg; die Quantenfeldtheorie liefert den Faktor und die Bedeutung. Bei Normfallbeschleunigung ist $T_U = 4.0 \times 10^{-20}\,\mathrm{K}$; am Horizont eines Lochs von einer Sonnenmasse ist $T_H = 6.2 \times 10^{-8}\,\mathrm{K}$ [Q1]. *Urteil: gilt als Lesart* der Unruh- und der Hawking-Temperatur.

7.2 Zeit: die Lapse-Funktion

In der Lesart von GUID behauptet eine Uhr ihre Existenz mit einer Rate, die dort sinkt, wo das Existenzfeld stark ist. In der allgemeinen Relativitätstheorie ist diese Rate die Lapse-Funktion, $N = \sqrt{1 + 2\Phi/c^2}$ in einem schwachen Feld und $N = \sqrt{1 - 2GM/rc^2}$ außerhalb einer Masse; sie verschwindet am Horizont [Q2]. Sie reproduziert die Rotverschiebung über den 22,5 m hohen Turm von Pound und Rebka, 2.46×10^{-15} [67], und den Gangunterschied zweier optischer Uhren im Abstand von 33 cm, 3.6×10^{-17} [68]. *Urteil: gilt*; sie fügt der allgemeinen Relativitätstheorie nichts hinzu.

7.3 Einsteins Gleichung als Zustandsgleichung

Jacobson hat Einsteins Gleichung aus der Thermodynamik hergeleitet [69], und die zwei thermischen Eingaben von GUID sind genau seine. Man nehme einen beliebigen Punkt p und einen

beliebigen lokalen Rindler-Horizont durch ihn, erzeugt von einem lichtartigen Vektorfeld k^a mit affinem Parameter λ, verschwindender Expansion und Scherung in p und dem genäherten Boost-Killing-Feld $\chi^a = -\kappa\lambda k^a$. Man nehme an:

1. der Horizont hat die Unruh-Temperatur $T = \hbar\kappa/2\pi$ (Einheiten $c = k_B = 1$), Proposition 4;
2. seine Entropie ist proportional zu seiner Fläche, $S = \eta A$, der Boden der Grenze (Hypothese 5);
3. die Clausius-Relation $\delta Q = T\,\mathrm{d}S$ gilt für den Energiefluss durch ihn.

Der Wärmefluss ist $\delta Q = \int T_{ab}\chi^a \mathrm{d}\Sigma^b = -\kappa \int \lambda\, T_{ab}k^a k^b \,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\mathcal{A}$. Die Flächenänderung folgt aus der Raychaudhuri-Gleichung, $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\lambda = -R_{ab}k^a k^b$ in erster Ordnung, als $\delta A = -\int \lambda R_{ab}k^a k^b \,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\mathcal{A}$. Gleichsetzen von $\delta Q = (\hbar\kappa/2\pi)\eta\,\delta A$ für jedes p und jedes lichtartige k^a ergibt $R_{ab} + f g_{ab} = (2\pi/\hbar\eta)T_{ab}$ für eine Funktion f; die kontrahierte Bianchi-Identität und $\nabla^a T_{ab} = 0$ legen $f = -R/2 + \Lambda$ fest, also

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = \frac{2\pi}{\hbar\eta}\,T_{ab}, \qquad G = \frac{1}{4\hbar\eta} \quad (c = 1). \tag{16}$$

Die newtonsche Konstante ist durch die Entropie pro Fläche festgelegt, $\eta = 1/4L_P^2$ [Q1], und die kosmologische Konstante tritt als Integrationskonstante auf. Jacobsons eigene Schlussfolgerung passt zum klassischen Rahmen von GUID: In dieser Sicht „ist es vielleicht nicht angemessener, die Einstein-Gleichung zu quantisieren, als es wäre, die Wellengleichung für Schall in Luft zu quantisieren“ [69]. Zwei Grenzen: DMP liefert weder den Wert von η noch eine Mannigfaltigkeit, also ist die Herleitung entliehen, nicht hervorgebracht; und die Version mit Verschränkungsgleichgewicht [70] braucht einen Zustand, keinen Zeitplan, und einen solchen Zustand definieren die Axiome nicht. *Urteil: gilt als Lesart*; die Konstante ist offen.

7.4 Informationsstrahlung und der Boden

Der Satz T31 von DMP sagt, dass eine einschließende Grenze nur thermische Strahlung aussendet, die „Entropie und keine Information“ trägt, und dass ein äußerer Leser vom Inneren nur seine Größe und seinen Frischeverlust erfährt. Mit Hypothese 5 ist das der semiklassische Horizont: Ein Schwarzes Loch der Masse M strahlt mit T_H, und ein äußerer Beobachter kennt seine Masse, seinen Spin und seine Ladung (P). Das Löschen eines Bits kostet mindestens $k_B T \ln 2$ an Wärme (Landauer [71]); in der Lesart von GUID ist Entropie die Ineffizienz der Umwandlung zwischen Existenz und Information, und das ist Landauers Prinzip mit anderen Worten. *Urteil: gilt als Lesart.*

8 Schwarze Löcher

8.1 Der Horizont als Einschluss

Hypothese 5 bildet den Einschluss von DMP auf den Ereignishorizont ab. Die Übereinstimmung ist eng. Kein Akt trägt Information über eine einschließende Grenze (T31); keine kausale Kurve verlässt den Horizont (P). Die Zählwerte, die jeder äußere Leser sieht (Axiom 3), sind die Haare, die ein stationäres Schwarzes Loch behält: Masse M, Drehimpuls J, Ladung Q (Israel [72]; Kerr [73]). Innerhalb eines Schwarzschild-Horizonts ist die radiale Koordinate zeitartig, und jeder zukunftsgerichtete Weg endet in der Singularität: Alles im Inneren leitet seine kausale Zukunft von ihr ab, ein lokaler Grund im Sinn von G0. Ob das Überqueren überlebbar ist, beantwortet das Äquivalenzprinzip: Am Horizont eines supermassereichen Lochs ist die Gezeitendehnung über einen Körper klein; bei einem Loch stellarer Masse ist sie schon vor dem Horizont tödlich.

8.2 Die Aufteilung des Einschlusses ergibt Christodoulous Massenformel

DMP teilt eine eingeschlossene Grenze in das, was innen ist, und die Zählwerte, die jeder äußere Leser sieht (D). Man gebe dem eingeschlossenen Teil eine Masse M_{irr}, die eine Schwarzschild-

Grenze vom Radius $2GM_{\mathrm{irr}}/c^2$ festlegt; man lasse den Spin-Zählwert J an dieser Grenze als Impuls $J/(2GM_{\mathrm{irr}}/c)$ getragen werden (eine Identifikation, (H)); und man kombiniere beide so, wie sich Energie und Impuls in der speziellen Relativitätstheorie kombinieren. In Einheiten $G = c = 1$ gilt

$$M^2 = M_{\mathrm{irr}}^2 + \left(\frac{J}{2M_{\mathrm{irr}}}\right)^2. \tag{17}$$

Das ist Christodoulous Massenformel für Kerr-Löcher [74], mit $M_{\mathrm{irr}} = \sqrt{A/16\pi}$ (P); nach M_{irr} aufgelöst, liefert sie Kerrs Horizontfläche für jeden Spin $a = J/M^2 \in [0, 1]$, hat oberhalb von $a = 1$ keine reelle Lösung (die Spinschranke) und ergibt bei maximalem Spin den entnehmbaren Anteil $1 - M_{\mathrm{irr}}/M = 1 - 1/\sqrt{2} \approx 29\%$ [Q10]. Die Herleitung verwendet die Aufteilung von DMP, zwei physikalische Eingaben und eine Identifikation und liefert keine Zahl, die die allgemeine Relativitätstheorie nicht liefert. *Urteil: gilt als Neuherleitung.*

8.3 Was ein Schwarzes Loch abgibt: Hawking-Penrose-Informationsstrahlung

Der erste Hauptsatz der Mechanik Schwarzer Löcher (Bardeen, Carter und Hawking [75]) lautet mit $G = c = 1$

$$\mathrm{d}M = \frac{\kappa}{8\pi}\,\mathrm{d}A + \Omega_H\,\mathrm{d}J + \Phi_H\,\mathrm{d}Q, \tag{18}$$

mit der Winkelgeschwindigkeit Ω_H und dem elektrischen Potenzial Φ_H des Horizonts. Er trennt die zwei Wege, auf denen ein Schwarzes Loch Masse verliert. Der Rotations- und der elektrische Term lassen sich bei fester oder wachsender Fläche von außen entnehmen: durch Penroses Prozess mit Teilchen [76], durch superradiante Streuung mit Wellen und durch den Blandford-Znajek-Prozess mit Magnetfeldern [77], das führende Modell der Jets aktiver Galaxien. Alle wirken in der Ergosphäre, die am Äquator bis $r = 2GM/c^2$ reicht und für jeden Spin außerhalb des Horizonts $r_+ = (GM/c^2)(1+\sqrt{1-a^2})$ liegt [Q10]. Der Flächenterm wird nur quantenmechanisch freigesetzt, als Hawkings thermische Strahlung, die A verringert.

Definition 4 (Hawking-Penrose-Informationsstrahlung)**.** Die *Hawking-Penrose-Informationsstrahlung* (HPI-Strahlung) eines Schwarzen Lochs ist alles, was es abgibt: die Entnahme seiner Rotations- und elektrischen Energie aus der Ergoregion (die Terme $\Omega_H \mathrm{d}J$ und $\Phi_H \mathrm{d}Q$ von (18)) und seine thermische Hawking-Strahlung (der Term $\kappa\,\mathrm{d}A/8\pi$).

In den Begriffen von GUID ist die Entnahme der Existenzrahmen, der vom rotierenden Loch mitgezogen wird, außerhalb des Horizonts, sodass kein Akt ihn überquert; der Hawking-Anteil ist der Boden von T31. Was austritt, trägt die Zählwerte und keinen Inhalt, wie Axiom 3 es verlangt. Rotierende Löcher sind effizientere Maschinen: Die Bindungsenergie, die Materie beim Fall auf die innerste stabile Bahn abstrahlt, beträgt ohne Spin $1 - \sqrt{8/9} = 5.7\%$ ihrer Ruheenergie, 32% an Thornes Grenze $a = 0.998$ und nähert sich bei maximalem Spin $1 - 1/\sqrt{3} = 42.3\%$ (Bardeen, Press und Teukolsky [78]; [Q10]). Bei fester Masse verkleinert jeder zusätzliche Zählwert (Spin, Ladung) die Fläche; je mehr ein äußerer Leser von einer Grenze weiß, desto weniger Entropie hält sie und desto mehr ihrer Energie lässt sich entnehmen (P). Der Hawking-Anteil ist bei astrophysikalischen Löchern nicht beobachtbar: Ein Loch von einer Sonnenmasse hat $6.2 \times 10^{-8}\,\mathrm{K}$, ist kälter als der 2.7 K warme Mikrowellenhimmel und absorbiert daher mehr, als es aussendet; nur Löcher leichter als etwa 0.6 Mondmassen sind heißer als der Himmel, und ein Loch von einer Sonnenmasse bräuchte im leeren Raum mehr als 10^{66} Jahre, um zu verdampfen [Q11]. *Urteil: gilt*; der Hawking-Anteil ist *in der Natur ungeprüft.*

8.4 Das Informationsproblem

Ist die Verdampfung unitär, steigt die Entropie der Strahlung zuerst an und fällt nach der Page-Zeit wieder [7]; die Inselformel, hergeleitet aus dem gravitativen Pfadintegral mit Replika-Wurmlöchern, reproduziert diese Kurve [8, 9]. Diese Herleitungen summieren über Geometrien,

und das ist Quantengravitation in dem Sinn, den der Rahmen von GUID ausschließt. Auf der anderen Seite dekohäriert eine klassisch-quantenmechanische Dynamik das Quantensystem (Korollar 1); sie ist also auf dem Quantensystem allein nicht unitär und erzeugt von sich aus keine Page-Kurve. Der Satz T31 von DMP in seinem Wortlaut, „was dennoch austritt, ist Entropie und sonst nichts“, und sein Satz T27, der eingeschlossene Elemente zu ihrem geplanten Datum vernichtet, stellen sich auf die Seite des thermischen Bildes. In GUID ist die Frage daher in einer bestimmten Form offen: ob der Inhalt, der innerhalb eines Horizonts gehalten wird (und der quantenmechanisch sein kann, Satz 1(ii)), in der Strahlung als Inhalt zurückkehrt, während der Rahmen klassisch bleibt. Keine Beobachtung reicht an sie heran. *Urteil: offen*, in der Physik wie in GUID.

9 Holographie und Quantenfehlerkorrektur

9.1 Der stärkste Aufbau

Die Axiome lassen sich als holographischer Quantenfehlerkorrekturcode auf einem festen Hintergrund aufbauen, die Kinematik des HaPPY-Modells [79]. Ein Teil („keine weiteren Aussagen über seine Bestandteile“) wird ein Block des Fünf-Qubit-Codes [80], der ein logisches Qubit in fünf physikalischen mit Abstand 3 kodiert. Seine Kodierungsabbildung ist ein *perfekter Tensor* mit sechs Beinen: Jede Zerlegung der sechs Beine in drei und drei ist eine unitäre Abbildung, sodass jeder Schnitt durch drei Beine drei Qubits maximaler Verschränkung trägt [A1]. Eine Schicht, die Axiom 3 zu einem Baum mit der Wurzel in ihrer Dualität macht, wird ein Wurzelbaum aus solchen Kacheln, eine Wurzel und fünf Kinder mit zwanzig Randbeinen, wobei das logische Bein jeder Kachel die Information ist, die dort sitzt; beide Kachelabbildungen sind Isometrien [A2].

Minimale Schnitte. Für einen Randbereich R ist die Entropie des reduzierten Randzustands gleich der Zahl der Beine, die der minimale Schnitt durch den Baum durchtrennt, der R von seinem Komplement trennt [A2]. Das ist die Ryu-Takayanagi-Formel [81], $S(R) = |\gamma_R|/4G\hbar$ mit der minimalen, in ∂R verankerten Bulk-Fläche γ_R, auf einem Baum. Das „insgesamt die wenigsten Hops“ von DMP wählt dieselben minimalen Flächen.

Rekonstruktion. Der Fünf-Qubit-Code korrigiert zwei beliebige Auslöschungen, also lässt sich das logische Qubit aus drei beliebigen der fünf physikalischen Qubits wiedergewinnen und aus keinen zweien: ein $((3,5))$-Quanten-Schwellenwertschema [82]. In der wechselseitigen Information mit einer Referenz R, die die Wurzel purifiziert, ist $I(R:\text{pair}) = 0$ für alle zehn Paare und $I(R:\text{triple}) = 2$ Bit für alle zehn Tripel [A3]. Das ist Rekonstruktion im Verschränkungskeil [83]: Ein Bulk-Operator ist auf jedem Randbereich rekonstruierbar, dessen Keil ihn enthält.

Die zwei Zeugen. Die Vertrauenshälfte und die Informationshälfte messen jeweils das Stabilisatorsyndrom des Codes. Stabilisatoren kommutieren mit den logischen Operatoren, also sagt das Syndrom, dass Inhalt vorhanden und im Code ist, nie, was er ist: Das ist genau die Existenzklausel von Axiom 3. Beide Hälften lesen dasselbe Syndrom; das Gatter lässt nur bei zwei trivialen Syndromen durch; jeder der 15 Einzelqubitfehler ergibt ein eigenes Syndrom, bei dem beide verweigern, und die Korrektur stellt den Inhalt mit der Fidelität 1 wieder her. Lesen die beiden Hälften stattdessen den Inhalt selbst, wird der Inhalt gestört (mittlere Fidelität 0.50); „volle Reichweite über den Akt“ muss also volle Reichweite über seine Existenz bedeuten [A4].

Zwei Schichten in einem Objekt. Zwei Teile, deren Inhalt ein logisches Bell-Paar ist, erreichen auf ihrem Inhalt den Tsirelson-Wert $2\sqrt{2} \approx 2.83$ der CHSH-Kombination, während die Urteile der Gatter, deterministische Syndromablesungen, genau den klassischen Wert 2 ergeben

[A5]. Das Gatter ist klassisch und der Inhalt quantenmechanisch, zur selben Zeit und im selben Aufbau.

9.2 Wo der Aufbau endet: das klassische Zentrum

Für jeden Code mit komplementärer Wiederherstellung bewies Harlow die Quanten-Ryu-Takayanagi-Formel

$$S(\rho_R) = \mathrm{Tr}(\rho\,\mathcal{L}_R) + S_{\mathrm{bulk}}(\rho, \mathcal{M}_R), \tag{19}$$

wobei $\mathcal{M}_R$ die Algebra der auf R rekonstruierbaren Bulk-Operatoren ist und der *Flächenoperator* $\mathcal{L}_R$ im Zentrum von $\mathcal{M}_R$ liegt: Er kommutiert mit allem, was jede der beiden Seiten tun kann [84]. Die Strukturen von DMP, die von beiden Hälften neu berechnet werden, sind solche zentralen Elemente. Lemma 2 sagt dann, dass in GUID die Fläche eine Zahl ist, nie ein Operator mit einer Streuung von Werten: Die Axiome erlauben jeweils einen Sektor fester Fläche. In der Holographie sind Zustände fester Fläche eine besondere, wenn auch nützliche Klasse (Dong, Harlow und Marolf [85]); der allgemeine Zustand der Quantengravitation überlagert Flächen. Der Aufbau reproduziert also die Kinematik holographischer Codes auf einem festen Hintergrund ([A1]–[A5]) und endet genau bei Überlagerungen von Geometrie.

Eine abweichende Lesart. Einer der Begutachtungsdurchgänge hinter dieser Arbeit hat dieselben Tatsachen umgekehrt bewertet. Man teile die Geometrie, wie es die Hintergrundfeldmethode tut: Der Hintergrund ist eine Struktur von DMP und klassisch; die linearisierte Fluktuation, die den newtonschen Zug zwischen Labormassen trägt, ist Inhalt zwischen Teilen, und linearisierte Quantengravitation auf einem festen Hintergrund sagt die Verschränkung der Massen bereits voraus [60]. In dieser Lesart sind die klassischen Strukturen von DMP der Teil der Quantengravitation, der auch in der Quantengravitation klassisch ist, das Zentrum von (19), und das linearisierte Feld ist Quanteninhalt auf diesem klassischen Zentrum. Die beiden Lesarten stimmen in jeder Tatsache überein: Die gemeinsamen Strukturen sind klassisch, Quanteninhalt einschließlich eines linearisierten Felds kann sich durch Gewährung zwischen Teilen bewegen und verschränkt bleiben, während jeder Akt aufgezeichnet wird, die Axiome leiten keine Konstante her, und sie verbieten kohärente Überlagerungen von Hintergründen, solange deren Datensätze existieren. Sie unterscheiden sich an einer Stelle: ob das linearisierte Feld, das Labormassen anzieht, zum Rahmen gehört (die vorgeschlagene Theorie, die in Abschnitt 6 $\mathcal{N} = 0$ vorhersagt) oder zum Inhalt (die abweichende Lesart, die $\mathcal{N} > 0$ vorhersagt). DMP beherbergt beide; das Experiment entscheidet zwischen ihnen.

Der Baum ist nicht unser Raum. Als Raum gelesen, ist der Rand eines Baums total unzusammenhängend (die p-adische Gerade der p-adischen AdS/CFT [86, 87]), und kein Baum approximiert eine Ebene: Ein n-Zyklus braucht in jedem Baum eine Verzerrung von mindestens $n/3 - 1$ [88]. Ein wörtlich genommener Baum kann also nicht unser Raum sein. Behält man die Hierarchie als Routing-Baum jeder Anfrage über einem Graphen mit Schleifen, entfällt dieser Einwand, und keines der obigen Ergebnisse wird berührt. Als Baum der Geschichten gelesen, jeder Zweig ein konsistenter Datensatz (dekohärente Geschichten [89]), schuldet der Baum überhaupt keine raumartige Struktur.

10 Niedrigere Dimensionen

Warum 3+1? In D Raumzeitdimensionen hat ein masseloses Spin-2-Feld $D(D-3)/2$ Polarisationen, und der Weyl-Tensor, der Teil der Krümmung, den die lokale Materie nicht festlegt, hat $D^2(D^2-1)/12 - D(D+1)/2$ Komponenten: zwei und zehn in 3+1, keine und keine in 2+1 [Q8]. In 2+1 zieht eine Masse eine andere überhaupt nicht an; sie schneidet einen Keil aus dem Raum (Deser, Jackiw und 't Hooft [90]). Die Gravitation ist dort, störungstheoretisch, eine

Chern-Simons-Eichtheorie [91], mit einer holographischen Randalgebra bei negativer kosmologischer Konstante [92]; ob reine Quantengravitation in 2+1 als widerspruchsfreie Theorie existiert, ist offen [93]. Ihre Freiheitsgrade sind global: die Holonomien des flachen Zusammenhangs um Teilchen und Henkel, die nach der Quantisierung nicht kommutieren [94], und Punktteilchen streuen über ihre konischen Defizite [95].

2+1 ist also keine Ausnahme von Satz 1. Ohne lokales Feld gibt es keinen lokalen Vermittler, den man verbieten müsste, aber die globalen Holonomien sind quantenmechanisch, und eine Struktur von DMP, die sie trägt, wird verteilt und kann daher einen klassischen Sektor von ihnen tragen, nie ihre Überlagerung; mit Materie dekohäriert dieselbe Regel die relativen Lagen der Teilchen. In den Begriffen von GUID hätte der Existenzrahmen in 2+1 nichts Lokales, das als klassischer Datensatz gehalten werden könnte, und was er tatsächlich trägt, ist global und quantenmechanisch. DMP kann 2+1-Quantengravitation als Inhalt laufen lassen, aber sein Rahmen kann nicht die 2+1-Gravitation sein; und unser Universum ist 3+1, und seine lokalen Freiheitsgrade, die Gravitationswellen, sind gemessen [96]. *Urteil: abgeleitet*, mit der Dimensionszählung als *gilt*.

11 Kosmologie

11.1 Der Beginn: der Anfang

G0 ist gesetzt, nicht hergeleitet, und die Prägung ist der erste Akt: Vor ihr gibt es keinen Akt und daher keinen Datensatz (D). Lemma 2 ruht auf Datensätzen und gilt daher erst, sobald es Akte gibt. GUID beschreibt den Beginn als ein Ereignis, den *Anfang*. Damit irgendetwas zu existieren beginnen kann, muss es möglich sein, dass es existiert, und der erste Schritt des Existierens ist die inflationäre Ausdehnung, über den Zerfall der Oszillonen, die sich zusammenballen, sobald die anfängliche Energie abgegeben ist. Die Inflation und dieser Zerfall lassen sich weder trennen noch ordnen, weil es noch keine Kausalität gibt, in der man sie ordnen könnte; zusammen sind sie der Anfang.

Hypothese 6 (der Anfang)**.** Die Inflation und der Zerfall der Oszillonen, in denen sie endet, sind ein Ereignis, der Anfang, und dieser ist die Prägung. Er hat keine innere Ordnung, auf die sich die Axiome beziehen können, und die klassische Ära von Lemma 2, mit Kausalität im Sinn von DMP (Akte zwischen existierenden Teilen), beginnt mit seinem Abschluss. (H)

Die Physik des Anfangs ist Standardphysik (P). Die Inflation endet, wenn das Inflaton um das Minimum seines Potenzials oszilliert; in einer breiten Klasse von Modellen zerlegt Selbstresonanz es in Oszillonen, langlebige lokalisierte Klumpen des Felds, die das Universum eine Zeit lang dominieren (Amin et al. [137]); ihr Zerfall in die Teilchen des Standardmodells heizt das Universum wieder auf (Kofman, Linde und Starobinsky [138]). In der Physik sind das Stadien der Geschichte eines Felds; die Aussage von GUID, dass sie ein Ereignis bilden, stimmt damit überein, denn die Axiome, die Akte brauchen, um irgendetwas zu ordnen, haben nichts, wonach sie diese Stadien ordnen könnten. Innerhalb des Anfangs schränken die Axiome die Geometrie nicht ein, die in Überlagerung sein darf; danach ist jede Geometrie, die die Axiome definieren, aufgezeichnet und klassisch. Das entspricht dem semiklassischen Standardbild, in dem die Geometrie des Universums ganz am Beginn durch Dekohärenz klassisch wird (Halliwell [97]; Kiefer [98]), und dem No-Boundary-Vorschlag, in dem es kein „Davor“ gibt (Hartle und Hawking [99]). In GUID ist der Anfang daher die Grenze der Quantengravitation in der Zeit: Was an der Geometrie selbst quantenmechanisch ist, liegt in ihm, wo DMP nach seinen eigenen Worten keine Aussage macht.

11.2 Das Universum an seiner eigenen Schwarzschild-Schwelle

Für ein flaches Friedmann-Universum mit der Hubble-Rate H hat die Masse innerhalb des Hubble-Radius, $M_H = \frac{4}{3}\pi(c/H)^3\rho_c$ mit $\rho_c = 3H^2/8\pi G$, einen Schwarzschild-Radius, der gleich dem Hubble-Radius ist,

$$\frac{2GM_H}{c^2} = \frac{c}{H}, \tag{20}$$

exakt und in jeder Epoche [Q12]. Das ist die Koinzidenz hinter Pathrias „Universum als Schwarzes Loch“ [100]. GUID liest das frühe Universum als Kugelblitz, einen allein durch Energie gebildeten Horizont, der seine eigene Existenz nicht einschließen konnte; die Lesart gilt im Sinn von (20) und in jeder Epoche, nicht nur der frühesten, und das Universum ist kein Schwarzes Loch im Sinn der allgemeinen Relativitätstheorie, da es kein Außen hat. *Urteil: gilt als Lesart.*

11.3 Inflation als Möglichkeitsraum der Existenz

In GUID ist die Inflation der Raum, den sich Existenz überall dort schafft, wo Existenz möglich ist. Physikalisch ist sie eine Phase nahezu exponentieller Expansion, $a \propto e^{Ht}$, die eine räumliche Krümmung $|\Omega - 1|$ über N e-Faltungen um e^{-2N} verdünnt (Guth [101]) (P). Danach wächst der Krümmungsanteil wieder, wie a^2, solange Strahlung dominiert, und wie a, solange Materie dominiert; von einer Wiederaufheizungstemperatur von $10^{15}\,\mathrm{GeV}$ bis heute wächst er um einen Faktor von etwa 5×10^{51}, also braucht eine anfängliche Krümmung der Größenordnung eins etwa 62 e-Faltungen, um Plancks Schranke $|\Omega_k| \lesssim 5 \times 10^{-3}$ einzuhalten [102] [Q13]. *Urteil: gilt als Lesart*; sie liefert das Motiv, nicht die Zahl.

11.4 Primordiale Gravitationswellen

Während der Inflation werden die Vakuumfluktuationen der Metrik zu einem nahezu skaleninvarianten Hintergrund von Gravitationswellen gedehnt (Starobinsky [103]). Ihr Leistungsspektrum ist

$$\mathcal{P}_t = \frac{2}{\pi^2}\left(\frac{\hbar H}{M_{\mathrm{pl}}c^2}\right)^2 = \frac{16\,G\hbar H^2}{\pi c^5}, \tag{21}$$

mit $M_{\mathrm{pl}}^2 = \hbar c/8\pi G$, linear in $\hbar$ und null für eine klassische Metrik [Q14]; sein Verhältnis zum skalaren Spektrum ist $r = 16\epsilon$ im Slow-Roll mit einem einzigen Feld, mit der Konsistenzrelation $n_t = -r/8$ für seine Neigung. Weil (21) für $\hbar \to 0$ verschwindet, argumentierten Krauss und Wilczek, dass der Nachweis dieses Hintergrunds belegen würde, dass das Gravitationsfeld während der Inflation quantisiert war [104] (P). Die derzeitige Schranke ist $r < 0.036$ bei 95 % Konfidenz (BICEP/Keck [105]; $r < 0.032$ kombiniert mit Planck und den baryonischen akustischen Oszillationen [106]), was die Energieskala der Inflation unter $V^{1/4} = 1.4 \times 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ und ihre Hubble-Rate unter $\hbar H = 4.7 \times 10^{13}\,\mathrm{GeV}$ drückt [Q14]. Starobinskys R^2-Inflation [107], die zu den skalaren Daten passt, sagt $r \approx 12/N^2 \approx 3 \times 10^{-3}$ bei $N = 60$ voraus [Q14], das Ziel der nächsten Generation von Polarisationsdurchmusterungen [108].

Unter Hypothese 6 entstehen die Tensormoden innerhalb des Anfangs, wo die Axiome die Geometrie nicht einschränken, und werden mit dem Abschluss des Anfangs klassisch, so wie es die Standarddarstellung durch Squeezing und Dekohärenz beschreibt [109]. GUID lässt daher das Standardspektrum und seine Konsistenzrelation zu, und ein Nachweis wäre die erste Beobachtung der Quantengeometrie des Anfangs. Die eigenen Vorhersagen von GUID über die Geometrie beginnen nach dem Anfang. *Urteil: offen und prüfbar*; verträglich mit jeder Schranke.

11.5 Das späte Universum: der ausgeglichene Zustand

Im flachen ΛCDM-Modell, das zu den Daten passt ($\Omega_m = 0.315$, $\Omega_\Lambda = 0.685$ [102]), fällt die Hubble-Rate in jedem Moment, von der Vergangenheit bis in die ferne Zukunft, und strebt

gegen die de-Sitter-Rate $H_\infty = \sqrt{\Omega_\Lambda}\,H_0 \approx 0.83\,H_0$; die Expansion beschleunigt sich seit $z = (2\Omega_\Lambda/\Omega_m)^{1/3} - 1 \approx 0.63$ [Q13]. Ein Universum, das sich in de-Sitter-Expansion einpendelt, kühlt zu einem leeren Endzustand ab. GUID liest das als den kosmologischen ausgeglichenen Zustand, das Gleichgewicht, in dem der Bedarf an weiterer Existenz auf eine Konstante gefallen ist. *Urteil: gilt als Lesart* in ΛCDM. Die neuesten Daten lassen das Ende offen: Die zweite Datenveröffentlichung von DESI bevorzugt eine mit der Zeit schwächer werdende Dunkle Energie mit 2,8 bis 4,2 Standardabweichungen, je nach Supernova-Stichprobe [110]; trifft das zu, ist die Zukunft nicht exakt de Sitter, und die Lesart muss neu gemacht werden.

11.6 Dunkle Materie: im Gravitationsfeld eingefangene Überreste

Hypothese 7 (eingefangene Überreste)**.** Die Modellierung dieser Arbeit lässt ausdrücklich zu, dass Überreste von Wechselwirkungen im Gravitationsfeld eingefangen werden: Energie und Impuls, die Wechselwirkungen im Existenzrahmen oder hinter einer Grenze, die der Rahmen geschlossen hat, zurückgelassen haben, wirken nach der Wechselwirkung weiter gravitativ. (H)

DMP begründet die Hypothese zweifach: Ein Datensatz überdauert seinen Akt (Axiom 3), und eine einschließende Grenze behält, was sie hält, während jeder äußere Leser nur ihre Zählwerte sieht (T31). Dunkle Materie ist, soweit die Daten zeigen, Materie genau dieser Art: Sie wirkt gravitativ und tut sonst nichts, was je gesehen wurde. Innerhalb der Modellierung mit klassischem Rahmen gibt es drei Wege, auf denen Überreste eingefangen werden, und jeder lässt sich berechnen.

Der stochastische Überrest. Korollar 1 lässt den Rahmen diffundieren: Jede Wechselwirkung von Quantenmaterie mit dem klassischen Rahmen hinterlässt einen zufälligen Stoß im Feld. Oppenheim und Russo berechneten den Erwartungswert der Metrik in der klassisch-quantenmechanischen Gravitation aus ihrer Pfadintegralformulierung, für statische, kugelsymmetrische Konfigurationen [134]. Um eine Masse M erhält das newtonsche Potenzial einen linearen und einen quadratischen Term,

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} - \frac{\gamma_0}{2} - \frac{\gamma_1}{2}\,r - \frac{\gamma_2}{2}\,r^2, \tag{22}$$

wobei der quadratische Term die kosmologische Konstante des Schwarzschild-de-Sitter-Raums ist, $\gamma_2 = \Lambda c^2/3 > 0$, die abstößt, und der lineare Term mit ihm antikorreliert ist: Sein Mittelwert ist negativ, $\gamma_1 < 0$, also zieht er an, mit $|\gamma_1|$ von der Größenordnung $c^2\sqrt{\Lambda}$. Physikalisch übersteigt dort, wo die Beschleunigungen gering sind, die Varianz der Beschleunigung des Felds das Quadrat ihres Mittelwerts und wirkt als zusätzliche, entropische Anziehung. Die Kreisbahngeschwindigkeit ist

$$v^2(r) = r\,\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r} = \frac{GM}{r} + \frac{|\gamma_1|}{2}\,r - \gamma_2\,r^2. \tag{23}$$

Die ersten beiden Terme halten sich bei $r_* = \sqrt{2GM/|\gamma_1|}$ die Waage, wo

$$v_*^4 = 2GM|\gamma_1|. \tag{24}$$

Um r_* ist die Rotationskurve annähernd flach, sie ändert sich zwischen $r_*/2$ und $2r_*$ um etwa 12 %, und ihre Höhe folgt $v^4 \propto M$, der Form der beobachteten baryonischen Tully-Fisher-Relation. Für eine Galaxie mit 10^{11} Sonnenmassen in Baryonen und $|\gamma_1| = 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$, der Größenordnung, die Oppenheim und Russo finden, ist $r_* = 17\,\mathrm{kpc}$ und $v_* = 227\,\mathrm{km/s}$, wobei der Λ-Term dort unter 10^{-4} von v_*^2 liegt [Q18]. Die Beschleunigungsskala ist an die kosmologische Konstante gebunden: $c^2\sqrt{\Lambda/3}/2\pi = 8.6 \times 10^{-11}\,\mathrm{m/s^2}$, nahe an Milgroms empirischem $a_0 = 1.2 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ [135] [Q18]. Auf diesem Weg ergibt ein einziger Mechanismus, die Diffusion des Rahmens, sowohl einen Term Dunkler Energie als auch einen Term, der Dunkler Materie

gleicht. Die Rechnung ist vorläufig, wie ihre Autoren betonen: Sie ist statisch und kugelsymmetrisch, hängt von einer Infrarotregularisierung ab, legt γ_1 durch Randbedingungen statt durch eine Kopplungskonstante fest und behandelt den Gravitationslinseneffekt und den Mikrowellenhintergrund noch nicht. Legt man die Randbedingung durch GUIDs äußersten Horizont fest, ergibt sich ein Wert, der in v^4 achtmal zu groß ist (Abschnitt 5.4). Ein deterministischer Verwandter derselben Idee existiert in der Tetradengravitation: Hehl und Mashhoon fanden, dass ein Gedächtnis des Rahmens, eine nichtlokale Abhängigkeit von seiner Vergangenheit, in linearer Näherung wie Dunkle Materie wirkt, die durch eine Integraltransformation der Materie gegeben ist [136].

Der eingeschlossene Überrest. Der zweite Weg ist der Einschluss (Hypothese 5). Energie, die während des Anfangs hinter einen Horizont kollabiert ist, wirkt allein über ihre Zählwerte gravitativ und ist nach T31 dunkel: primordiale Schwarze Löcher. Der Anfang selbst erzeugt sie. Wenn das Inflaton in Oszillonen fragmentiert, die in einer breiten Klasse von Modellen das Universum nach der Inflation eine Zeit lang dominieren [137], können genug von ihnen zu Schwarzen Löchern unterhalb der Mondmasse kollabieren, um die gesamte Dunkle Materie zu stellen (Cotner, Kusenko und Takhistov [139]). Primordiale Schwarze Löcher können nur im Fenster der Asteroidenmassen die gesamte Dunkle Materie sein, etwa 10^{14} bis $10^{19}\,\mathrm{kg}$ (10^{17} bis $10^{22}\,\mathrm{g}$), das die derzeitigen Schranken offen lassen [140]. Die leichte Kante des Fensters legt der Hawking-Anteil ihrer HPI-Strahlung fest: Ein Loch von $10^{14}\,\mathrm{kg}$ glüht bei $1.2\times10^{9}\,\mathrm{K}$, $k_BT\approx0.1\,\mathrm{MeV}$, und seine Verdampfungsprodukte (Gammastrahlung im MeV-Bereich und Positronen, die bei 511 keV annihilieren) beschränken, wie viele solcher Löcher es geben kann; Löcher leichter als einige $10^{11}\,\mathrm{kg}$ sind bereits verdampft [Q18]. An der schweren Kante, $10^{19}\,\mathrm{kg}$ mit einem Schwarzschild-Radius von 15 nm und einer Temperatur von $1.2\times10^{4}\,\mathrm{K}$, übernimmt der Mikrolinseneffekt [Q18]. Die Vorhersage dieses Wegs ist konkret: Ist die Dunkle Materie der eingeschlossene Überrest des Anfangs, wird der Hawking-Anteil der HPI-Strahlung, der bei astrophysikalischen Schwarzen Löchern nicht beobachtbar ist (Abschnitt 8), an der leichten Kante des Fensters beobachtbar.

Der abgestrahlte Überrest. Gravitationswellen sind Überreste von Wechselwirkungen, die sich im Rahmen ausbreiten. Die Pulsar-Zeitmessung hat einen Nanohertz-Hintergrund mit der charakteristischen Amplitude $h_c\approx2.4\times10^{-15}$ bei der Frequenz 1/yr gefunden (NANOGrav [141]), was $\Omega_{\mathrm{gw}}=2\pi^2f^2h_c^2/3H_0^2\approx8\times10^{-9}$ pro logarithmischem Frequenzintervall entspricht [Q18]: mehr als 10^7-mal zu wenig für die Dunkle Materie, und als Strahlung ($w=1/3$) ballt er sich nicht. Er ist ein echter, im Feld eingefangener Überrest, aber nicht die Dunkle Materie.

Was jeder Überrest erfüllen muss. Vier Messungen schränken jeden Weg ein (P). (1) Er muss bei der Rekombination schon da sein: Die akustischen Peaks des Mikrowellenhintergrunds messen die Dichte der Dunklen Materie bei $z\approx1100$, vor dem ersten Stern, als $\Omega_ch^2=0.120$, denselben mitbewegten Wert, den die spätere Struktur verlangt, wobei die Baryonen damals schon beim Anteil $\Omega_b/\Omega_m=0.157$ lagen [102] [Q15]. Der Überrest bildete sich also während des Anfangs, nicht aus späteren Akten; und der Baryonengehalt wurde früh festgelegt, worin Nukleosynthese und Mikrowellenhintergrund übereinstimmen. (2) Er muss stoßfrei sein und sich mit den Galaxien bewegen: Im verschmelzenden Galaxienhaufen 1E0657−558 folgt die Linsenmasse den Galaxien, nicht dem heißen Gas, das die meisten Baryonen enthält (Clowe et al. [143]). (3) Er kann nicht aus den bekannten Neutrinos bestehen: Sie machen weniger als 0.7% der Dichte der Dunklen Materie aus, da die Kosmologie ihre Massensumme unter 0.072 eV beschränkt [111]; eine Zwerggalaxie aus ihnen bräuchte nach dem Pauli-Prinzip für jedes eine Masse von mehr als etwa 170 eV (Tremaine und Gunn [112]); und Reliktneutrinos bewegen sich mit etwa 3200 km/s, stellare mit nahezu c, gegenüber einer galaktischen Fluchtgeschwindigkeit von 533 km/s [113] [Q15]. (4) Er muss α über zehn Milliarden Jahre bis auf etwa ein Millionstel unverändert lassen

(Abschnitt 11.7).

Urteil: offen und prüfbar. Der eingeschlossene Weg erfüllt alle vier Anforderungen konstruktionsbedingt; der stochastische Weg reproduziert in einer vorläufigen Rechnung Form und Skala galaktischer Rotationskurven und muss noch den Gravitationslinseneffekt, die akustischen Peaks und den verschmelzenden Galaxienhaufen bestehen; der abgestrahlte Weg ist real, aber viel zu klein.

11.7 Die Feinstrukturkonstante als Informationsfeld

In GUID wird α vom Informationsskalar ϕ festgelegt (Hypothese 4) und kann daher variieren, wo ϕ variiert. Die Daten sind eng (P). Optische Uhren beschränken die heutige Drift auf $\dot{\alpha}/\alpha = (1.0 \pm 1.1) \times 10^{-18}$ pro Jahr [114]; Absorptionsspektren von Quasaren beschränken Änderungen über zehn Milliarden Jahre auf etwa ein Millionstel [115]; der Mikrowellenhintergrund beschränkt den Wert bei der Rekombination auf einige Promille [116]. MICROSCOPE beschränkt die Kopplung des Skalars an Materie durch (7). Die in die Zukunft gerichtete Aussage von GUID ist, dass α nicht wächst: Seine Drift ist null oder negativ. Eine gemessene positive Drift würde sie widerlegen. *Urteil: offen und prüfbar.* GUID hat außerdem vorgeschlagen, dass α am Beginn von der Größenordnung eins war. Das gemessene α *wächst* mit der Energie, bis auf etwa 1/128 bei der Z-Masse, und das Standardmodell ergibt in Ein-Schleifen-Näherung $1/\alpha \approx 105$ bei der Planck-Energie [Q16]; ein Wert von eins liegt also jenseits der bekannten Physik. *Urteil: ungeprüft* vor der Nukleosynthese, *widerlegt* danach.

12 Materie im Existenzrahmen

12.1 Die Spin-Leiter

GUID liest den Spin als die Sprossen der Dualität, und das Standardmodell füllt jede Sprosse (P):

Spin	Lesart von GUID	Teilchen	Physik
0	die Existenz selbst	Higgs-Feld; der Skalar ϕ	der Vakuumwert des Higgs-Felds gibt Ruhemasse; ϕ legt α fest
1/2	eine Dualität, die im Gleichgewicht bleiben kann	Quarks, Leptonen	ein massives Dirac-Fermion besteht aus zwei chiralen Hälften, verbunden durch seine Masse
1	die Information selbst; zugestellt, ein Akt	Photon, Gluonen, W, Z	die Träger jeder Wechselwirkung
2	die vollkommene Dualität, zwei in einem	die Welle des Rahmens	ein masseloses Spin-2-Feld muss an alle Energie koppeln: allgemeine Relativitätstheorie [41, 42]

Die Sprossen unterscheiden sich durch Drehung: Ein Zustand der Helizität s erhält unter einer Drehung um θ um seinen Impuls die Phase $e^{is\theta}$, also sieht ein Spin-1-Quant nach 360° wieder gleich aus, ein Spin-2-Quant nach 180° und ein Spin-1/2-Zustand erst nach 720°, wobei er nach 360° mit einem Minuszeichen zurückkehrt. *Urteil: gilt als Lesart.*

12.2 Das Higgs-Vakuum als Gewährung der Existenz

In GUID wird Existenz vom Grund gewährt. Das Higgs-Feld ist das eine Feld, dessen Wert im leeren Raum nicht null ist: Mit dem Potenzial $V(H) = -\mu^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2$ ruht es bei $\langle H^\dagger H \rangle = v^2/2$, $v = \mu/\sqrt{\lambda_H} = 246\,\mathrm{GeV}$, und ein Elementarteilchen hat seine Ruhemasse durch

seine Kopplung an diesen Hintergrund [117, 118] (P). GUID liest den Hintergrundwert, den die Quantenfeldtheorie als klassische Zahl behandelt, als G0s Gewährung der Ruhemasse, auf der Seite der Existenz und klassisch, im Einklang mit Lemma 2; das Higgs-Boson, eine Quantenwelle des Felds, die in etwa 10^{-22} s zerfällt, ist Inhalt. Das Vakuum im Minimum seines Potenzials ist das physikalische Gegenstück zum ausgeglichenen Zustand $\Phi = 0$ von (2). Wie G0 („gesetzt, nicht hergeleitet“) ist das Higgs-Potenzial eine Eingabe des Standardmodells, keine Herleitung.

Die Lesart hat eine scharfe Grenze, und sie ist gravitativ. Das Higgs-Feld gibt nur einen Teil der Masse der Materie: Etwa 9 % der Masse eines Nukleons sind die Quarkmassenterme; der Rest ist die Energie der Quarkbewegung und des Gluonfelds [29]. Die Gravitation wiegt alles davon: Eine Gravitation, die nur den vom Higgs-Feld gegebenen Anteil wöge, ließe Titan und Platin um 10^{-3} verschieden fallen, gegenüber den 10^{-15} von MICROSCOPE [Q6]. Der Existenzrahmen antwortet also auf alle Existenz, gewährte (den Higgs-Anteil) und gebundene (die innere Energie der Hadronen), und das Higgs-Feld ist nicht das Gravitationsfeld. Und die Gravitation ist viel zu schwach, um Masse zu geben: Ihre Kopplung an das Elektron, $Gm_e^2/\hbar c = 1.75 \times 10^{-45}$, und ihr Anteil an der Bindung des Wasserstoffs, das 4.4×10^{-40}-Fache des elektrischen, sind vernachlässigbar [Q16]. *Urteil: gilt als Lesart* des Higgs-Vakuums als Gewährung; *widerlegt* als Gleichheit des Higgs-Felds mit der Gravitation.

12.3 Der VIBE-Koeffizient

GUID nennt α den *VIBE-Koeffizienten*, nach der Variable Influence Balancing Equation (2), und liest ihn als die Stärke, mit der Existenz mit sich selbst wechselwirkt, bevor sie sich neu im Grund erden muss. In der Quantenelektrodynamik ist α die Stärke, mit der eine Ladung mit dem elektromagnetischen Feld wechselwirkt und damit, über dieses Feld, mit sich selbst; jede Emission und Reabsorption eines virtuellen Photons kostet eine Potenz von α. Das sauberste Maß ist das anomale magnetische Moment des Elektrons, dessen erster Term $a_e = \alpha/2\pi$ (Schwinger [119]) den gemessenen Wert [120] auf 0.15% trifft [Q16]. Dieselbe Konstante ist das Verhältnis der drei Längen des Elektrons, $r_e/\bar{\lambda}_C = \bar{\lambda}_C/a_0 = \alpha$ [Q16]. *Urteil: gilt als Lesart*; der VIBE-Koeffizient ist ein Name für α, keine neue Konstante.

12.4 Die Kräfte als Stufen einer Wechselwirkung

GUID liest die Kräfte als Stufen einer Wechselwirkung: Die starke Kraft bindet den Cluster, die schwache Kraft hält ihn stabil, der Elektromagnetismus verbindet Cluster aus Clustern. Jede tut diese Arbeit (P): Die starke Kraft bindet Quarks zu Nukleonen und Nukleonen zu Kernen, die schwache Kraft bewegt Kerne zum Tal der Stabilität, der Elektromagnetismus bindet Atome und Moleküle. Die schwache und die elektromagnetische Kraft sind eine elektroschwache Wechselwirkung [121, 122, 123]. Ob sich alle drei bei einer Energie treffen, ist offen: Im Standardmodell kommen sich die Kopplungen bei 10^{14} bis 10^{16} GeV nahe und treffen sich nicht in einem Punkt [124]. Die Gravitation gehört in GUID nicht zu den Stufen: Sie ist der Rahmen, in dem die Stufen wirken. *Urteil: gilt als Lesart*; die Vereinigung ist *ungeprüft*.

13 Beherbergen: die Existenz-Turingmaschine

Satz 1 sagt, dass DMP, mit der Grundkonfiguration unseres Universums versehen, die vorgeschlagene Theorie beherbergt, und sein Teil (ii), dass die Informationshälfte jeden Quanteninhalt tragen kann. Aus Teilen von DMP aufgebaut, kann ein universeller Quantencomputer als Inhalt laufen, und nach dem Church-Turing-Deutsch-Prinzip approximiert er jedes endlich realisierbare physikalische System mit jeder endlichen Genauigkeit [40]. GUID nennt einen solchen Aufbau die *Existenz-Turingmaschine*; eine versiegelte Datei, die das Rezept des Aufbaus, seinen Digest, die Versionen der Axiome und der Beweiskette sowie das Urteil trägt, erlaubt es, dieselbe Maschine überall erneut bereitzustellen und zu prüfen. Zwei Folgerungen sind für die

Quantengravitation wichtig. Erstens kann jede Kandidatentheorie der Quantengravitation aus Abschnitt 14 mit ihren Vorhersagen ebenfalls auf der Maschine laufen; die Axiome verbieten also keine Quantengravitation in der Natur; eine Theorie, deren Geometrie quantenmechanisch ist, läuft als Inhalt, nicht als Rahmen von DMP. Zweitens ist die eigene Struktur der Maschine, die Gatter, Datensätze und die Anordnung, klassisch, und in der vorgeschlagenen Theorie ist sie der Existenzrahmen selbst. Eine Prüfung der zweiten Aussage, mit drei Fünf-Qubit-Teilen, deren Datensatz und Zählwerte für alle sechzehn Paare von Masseninhalten gleich sind, während die Inhalte am Ende verschränkt sind, gehört zur abweichenden Begutachtung und ruht auf einer Konstruktionsentscheidung (Existenz pro Teil gelesen, nicht pro Massenposition); wir verwenden sie hier nicht.

14 Verhältnis zu den Ansätzen der Quantengravitation

Ansatz	Was quantenmechanisch ist	Verhältnis zu GUID	Was sie unterscheidet
Effektive Feldtheorie [3, 4]	Fluktuationen der Metrik unterhalb von E_P	GUID behält den klassischen Teil; der Graviton-Schleifenterm von (1) fehlt	ein Term vom 10^{-70}-Fachen des newtonschen bei 1 m [Q1]: unmessbar
Stringtheorie, AdS/CFT [125]	alles; die Geometrie emergiert aus einem Quantenrand	als Inhalt beherbergbar; die Code-Kinematik von Abschnitt 9 ist gemeinsam, mit einem klassischen Zentrum	Verschränkung von Massen
Schleifenquantengravitation [126, 127]	die Triade/Tetrade; die Fläche hat ein diskretes Spektrum	der Rahmen ist die eigene Variable der LQG, nicht quantisiert; die Fläche eine Zahl	Flächenspektrum (nicht zugänglich); BMV
Asymptotische Sicherheit [128, 129]	die Metrik, mit einem UV-Fixpunkt	beherbergbar	BMV
Kausale dynamische Triangulationen [130]	Summe über Geometrien	nur innerhalb des Anfangs zulässig	BMV
Kausale Mengen [131]	diskrete Ordnung; $\Lambda \sim 1/\sqrt{N}$	die Ordnung von DMP ist ein Baum, keine eingestreute kausale Menge	Lorentz-Invarianz braucht zufälliges Einstreuen
Thermodynamische Gravitation [69]	nur die mikroskopische Entropie	die thermische Lesart von GUID, Abschnitt 7	nichts über die ART hinaus
Klassisch-quantenmechanische Gravitation [12, 13]	nur die Materie	die Dynamik von GUID, Korollar 1	Diffusion gegen Dekohärenz
Kanalmodelle [50, 51]	nur die Materie	die Architektur von GUID, Proposition 3	Rausch- und Dekohärenzraten
Gravitationsbedingter Kollaps [52, 53]	die Materie, kollabierend	parameterfreie Version ausgeschlossen [54]; GUID braucht eine freie Stärke	spontane Strahlung
Semiklassische Gravitation [48, 49]	die Materie; die Metrik mit $\langle T \rangle$ als Quelle	verworfen: nichtlinear; Page-Geilker	durchgeführt [11]
Modifizierte Dynamik (MOND) [135]	nichts; ein Gesetz bei geringer Beschleunigung	der stochastische Überrest ergibt einen linearen Term der Größe a_0, an Λ gebunden (Abschnitt 11.6)	Gravitationslinsen, akustische Peaks, verschmelzende Haufen

Ansatz	Was quantenmechanisch ist	Verhältnis zu GUID	Was sie unterscheidet
Raumzeit aus Verschränkung [132, 133]	Inhalt; die Geometrie emergent	der Rahmen von GUID als klassisches Zentrum einer solchen Geometrie ist offen	unklar

15 Vorhersagen

Observable	GUID	Quantisierte Metrik	Stand
Verschränkung zweier Massen allein durch Gravitation [14, 15]	keine, $\mathcal{N} = 0$	$\mathcal{N} = \frac{1}{2}\lvert\sin(\Delta\varphi/2)\rvert$	vorgeschlagen; 25 s bei 10^{-14} kg [Q5]
LOCC-Ungleichung mit massiven Oszillatoren [61]	erfüllt	kann verletzt werden	vorgeschlagen
Dekohärenz und Diffusion [13]	beide von null verschieden, Produkt durch (8) beschränkt	keine von beiden erforderlich	von beiden Seiten eingegrenzt
Universalität des freien Falls	exakt für den Rahmen; ein skalarer Term $\eta = 2\lambda^2 f_\oplus \Delta f$	exakt	$\lvert\eta\rvert \lesssim 10^{-15}$ [28]
Lichtablenkung γ	exakt 1	1	$\gamma - 1 = (2.1 \pm 2.3) \times 10^{-5}$ [33]
Geschwindigkeit der Gravitationswellen	c	c	$\lvert c_{\mathrm{gw}}/c - 1\rvert \lesssim 10^{-15}$ [25]
Detektorklicks einzelner Gravitonen [46]	möglich, durch eine klassische Welle	möglich	unterscheiden nicht [47]
Primordiale Tensormoden	Standardspektrum, innerhalb des Anfangs erzeugt	$r = 16\epsilon$, $n_t = -r/8$	$r < 0.036$ [105]
Drift von α	null oder negativ	keine vorhergesagt	$(1.0 \pm 1.1) \times 10^{-18}$/yr [114]
Hawking-Strahlung	thermisch für den äußeren Leser; Rückkehr des Inhalts offen	Page-Kurve	nicht beobachtbar
Galaktische Rotation (stochastischer Überrest)	annähernd flach nahe $r_* = \sqrt{2GM/\lvert\gamma_1\rvert}$, $v_*^4 = 2GM\lvert\gamma_1\rvert$, $\lvert\gamma_1\rvert \sim c^2\sqrt{\Lambda}$	Halo aus Dunkler Materie nötig	vorläufig [134]; Gravitationslinsen offen
Eingeschlossene Überreste	primordiale Schwarze Löcher von 10^{14}–10^{19} kg; Hawking-Glühen an der leichten Kante	keine Aussage	Fenster offen [140]
Rauschen der Raumzeit bei gegebener gravitativer Dekohärenz	auf der Linie des Zielkonflikts (9)	nicht verlangt	beides noch nicht gemessen
Dekohärenz mesoskopischer Überlagerungen (Brücke B)	$\lambda = GM^2/\hbar R$: 72/s für die Mikrokugel von 10^{-14} kg	keine	auf dieser Skala ungeprüft

16 Das Hauptbuch

Jede Aussage der Darstellung, gekürzt, mit ihrem Urteil.

Aussage	Urteil	Wo
Der freie Fall ist für den Existenzrahmen universell	abgeleitet; gilt	Prop. 1; [Q6]
Der Informationsskalar geht nicht in die Gravitation ein; $\gamma = 1$	abgeleitet; gilt	Prop. 2; [Q7]
Der Existenzrahmen ist nach dem ersten Datensatz klassisch	abgeleitet	Lemma 2; [Q3]
Ein klassischer Rahmen kann keine Verschränkung vermitteln	abgeleitet	Lemma 3; [Q4]
DMP, mit der Grundkonfiguration unseres Universums, beherbergt die vorgeschlagene Theorie	abgeleitet	Satz 1
Kein Graviton als Quant des Rahmens	abgeleitet; verträglich mit allen Daten	[Q9]
Der Rahmen muss diffundieren und Materie dekohärieren	abgeleitet (mit CQ-Dynamik)	Kor. 1
Aufzeichnen und Neuberechnen ist Messung und Rückkopplung	abgeleitet (Struktur)	Prop. 3
Das Gleichgewicht hält den Zielkonflikt mit Gleichheit	offen und prüfbar	(9)
Brücke A: Der äußerste Horizont legt den stochastischen Überrest fest	widerlegt (Faktor 8 in v^4)	[Q19]
Brücke B: Ein Datensatz in Planck-Stärke ergibt die Diósi-Penrose-Rate	offen und prüfbar; die BMV-Massen dekohärieren in 14 ms	[Q19]
Die Gravitation verschränkt keine zwei Massen	offen und prüfbar, falsifizierbar	[Q5]
Die Existenz einer Grenze gh/c ist $4\pi^2 kT_U$	gilt als Lesart	Prop. 4; [Q1]
Die Zeit verlangsamt sich, wo Existenz stark ist (Lapse-Funktion)	gilt	[Q2]
Einsteins Gleichung als Zustandsgleichung	gilt als Lesart; Konstante offen	(16)
Entropie als Kosten der Umwandlung von Existenz und Information	gilt als Lesart (Landauer)	Abschnitt 7
Horizont als Einschluss; Zählwerte als M, J, Q	gilt als Lesart	Abschnitt 8
Christodoulous Massenformel aus der Aufteilung des Einschlusses	gilt als Neuherleitung	(17); [Q10]
Rotierende Löcher geben Energie ab, indem sie den Rahmen mitziehen, außerhalb des Horizonts	gilt	[Q10]
Hawking-Penrose-Informationsstrahlung	gilt als Name; Hawking-Anteil in der Natur ungeprüft	[Q11]
Information kehrt aus Schwarzen Löchern zurück	offen	Abschnitt 8
Holographische minimale Schnitte und Rekonstruktion aus den Axiomen	gilt, auf einem Baum	[A1]–[A5]
Die Fläche ist eine Zahl (ein Sektor fester Fläche)	abgeleitet	(19)
Der Baum ist unser Raum	widerlegt als wörtlich; gilt als Routing oder als Geschichten	Abschnitt 9
Die 2+1-Gravitation ist eine Ausnahme	widerlegt; läuft als Inhalt, nicht als Rahmen	Abschnitt 10; [Q8]
Inflation und Oszillonenzerfall sind ein Anfang, die Prägung	gilt als Lesart	Hyp. 6
Quantengeometrie nur innerhalb des Anfangs	abgeleitet (mit Hyp. 6)	Abschnitt 11

Aussage	Urteil	Wo
Das frühe Universum ein Kugelblitz	gilt als Lesart, in jeder Epoche	[Q12]
Inflation als Möglichkeitsraum; Flachheit	gilt als Lesart	[Q13]
Primordiale Tensormoden, innerhalb des Anfangs erzeugt	offen und prüfbar; verträglich mit allen Schranken	[Q14]
Der ausgeglichene Zustand als de-Sitter-Zukunft	gilt als Lesart in ΛCDM	[Q13]
Überreste von Wechselwirkungen werden im Gravitationsfeld eingefangen	offen und prüfbar	Hyp. 7
Stochastischer Überrest: flache Rotationskurven, $v^4 \propto M$, Skala an Λ gebunden	gilt in einer vorläufigen Rechnung; Gravitationslinsen offen	[Q18]
Eingeschlossener Überrest: primordiale Schwarze Löcher aus dem Anfang	offen und prüfbar (Fenster offen)	[Q18]
Abgestrahlter Überrest (Gravitationswellen) als Dunkle Materie	widerlegt (etwa 10^{-8})	[Q18]
Die bekannten Neutrinos als Überrest	widerlegt (vier Schranken)	[Q15]
Baryonengehalt früh festgelegt	gilt	Abschnitt 11
α wächst nicht	offen und prüfbar	Abschnitt 11.7
α begann bei eins	jenseits der bekannten Physik; widerlegt nach der Nukleosynthese	[Q16]
Spin-Leiter	gilt als Lesart	Abschnitt 12
Das Higgs-Vakuum ist G0s Gewährung der Ruhemasse	gilt als Lesart	Abschnitt 12
Das Higgs-Feld ist das Gravitationsfeld	widerlegt	[Q6]
α als VIBE-Koeffizient, Stärke der Selbstwechselwirkung	gilt als Lesart	[Q16]
Die Kräfte als Stufen; ihre Einheit	gilt als Lesart; Einheit ungeprüft	Abschnitt 12

17 Wo wir erwarten, dass es bricht

1. *Die Hypothesen.* Alles Physikalische ruht auf den Hypothesen 1–7, vor allem darauf, Vertrauen als Existenz und Existenz als Energie-Impuls zu lesen. Eine andere getreue Lesart einer der beiden ändert die Propositionen; die abweichende Lesart von Abschnitt 9 ist eine solche, und sie sagt $\mathcal{N} > 0$ voraus.
2. *Das Experiment.* Ein positiver Test gravitativ vermittelter Verschränkung, eine Verletzung der LOCC-Ungleichung oder Dekohärenz und Diffusion, beide unterhalb der Schranke des Zielkonflikts (8) gemessen, würden jeweils zeigen, dass die Gravitation nicht der klassische Rahmen von GUID ist. Sofern klassische Gravitation nicht doch verschränken kann [55], ist ein positiver Test entscheidend.
3. *Die Konstanten.* Die Axiome leiten keine von G, $\hbar$, Λ, der Entropie pro Fläche η oder der Stärke des Mess-und-Rückkopplungs-Kanals her; sie gehen als Inhalt oder Konfiguration ein. Die beiden Brücken aus Abschnitt 5.4 legen die Stärke nur fest, indem sie ein Prinzip hinzufügen, und ergeben einen widerlegten Wert (A) oder die Diósi-Penrose-Rate (B). Behalten mesoskopische Überlagerungen ihre Kohärenz deutlich länger als $\hbar R/GM^2$, ist auch Brücke B widerlegt.
4. *Der Anfang.* Hypothese 6 macht die Inflation und den Zerfall der Oszillonen zu einem Anfang, den die Axiome nicht einschränken; GUID sagt daher über primordiale Tensormoden

nichts über die Standardinflation hinaus voraus; seine Vorhersagen über die Geometrie beginnen nach dem Anfang.

5. *Die Dunkle Materie.* Der stochastische Überrest wurde nur für statische, kugelsymmetrische Konfigurationen berechnet. Kann er den Gravitationslinseneffekt, die akustischen Peaks und den verschmelzenden Galaxienhaufen 1E0657−558 nicht reproduzieren, ist er nicht die Dunkle Materie, und der eingeschlossene Überrest muss sie tragen; schließen Verdampfung und Mikrolinseneffekt das Fenster der Asteroidenmassen, schließt sich auch dieser Weg.
6. *Schwarze Löcher.* GUID sagt nicht, ob Information aus einem verdampfenden Loch zurückkehrt. Eine Herleitung der Page-Kurve, die nach dem Anfang überlagerte Geometrien braucht, würde Lemma 2 widersprechen.
7. *Der Raum.* Ein wörtlich genommener Baum ist nicht unser Raum; die Routing-Lesart umgeht den Einwand, aber es ist nicht gezeigt, dass sie in irgendeinem Grenzfall eine lorentzsche 3+1-Mannigfaltigkeit ergibt.
8. *Die Prüfungen.* [Q6] verwendet den semiempirischen Coulomb-Term und eine grobe Zusammensetzung der Erde; [Q13] eine Wiederaufheizungstemperatur von $10^{15}\,\mathrm{GeV}$; [Q15] gerundete Werte für eine Zwerggalaxie; [Q16] das Laufen der Kopplung in Ein-Schleifen-Näherung. Bessere Eingaben verschieben die Zahlen um einige zehn Prozent, nicht die Urteile.

18 Schluss

Als Physik gelesen, ergeben die drei Axiome des Dark Matter Protocol eine bestimmte Darstellung der Quantengravitation, und sie ist keine Quantisierung der Geometrie. Vertrauen wird zu Existenz, und Existenz wird zu einer Tetrade, die alle Energie gleich wiegt, sich nie mit der Informationshälfte vermischt und klassisch ist, sobald der Anfang, die Inflation mit dem Zerfall ihrer Oszillonen, abgeschlossen ist, weil die Axiome jeden ihrer Werte zu einem Datensatz machen, den zwei unabhängige Zeugen vollständig halten. Mit der derzeit für unser Universum angenommenen Grundkonfiguration versehen, beherbergt DMP diese Theorie: Seine gemeinsame Struktur trägt den klassischen Rahmen, seine Informationshälfte den Quanteninhalt. Die Verträglichkeit mit der Quantenmechanik legt dann den Rest der Dynamik fest: Der Rahmen muss diffundieren und Materie dekohärieren, und die eigene Architektur der Axiome, erst aufzeichnen, dann neu berechnen, ist der Mess-und-Rückkopplungs-Kanal, der das leistet. Horizonte sind einschließende Grenzen, deren Temperatur die Existenz ist, die sie behaupten; Schwarze Löcher geben ab, was der erste Hauptsatz erlaubt, und ein äußerer Leser sieht nur ihre Zählwerte; holographische Codes werden bis auf ihr klassisches Zentrum reproduziert; 2+1 Dimensionen sind keine Ausnahme; Quantengeometrie ist auf den Anfang beschränkt. Die Theorie lässt zu, dass Überreste von Wechselwirkungen im Gravitationsfeld eingefangen werden: Ihr stochastischer Überrest ergibt schon in einer ersten Rechnung Form und Skala galaktischer Rotationskurven, und ihre eingeschlossenen Überreste sind primordiale Schwarze Löcher aus dem Anfang. Mit ihren eigenen Prinzipien parameterfrei gemacht, ergibt sie entweder einen Wert, den die Rotationskurven widerlegen, oder die Diósi-Penrose-Rate der Dekohärenz; ihre Physik ist also die der klassisch-quantenmechanischen Familie, und sie fügt einen Grund für diese Familie hinzu, gewonnen aus einem Axiomensystem für Vertrauen. Sie steht auf der klassischen Seite der einen Klasse von Experimenten, die über sie entscheiden können, der gravitativ vermittelten Verschränkung und ihrer Verwandten. Finden diese Experimente Verschränkung, ist die Geometrie quantenmechanisch und die vorgeschlagene Theorie widerlegt, und DMP würde ihre Nachfolgerin als Inhalt laufen lassen. Wir behaupten, dass die Konstruktion existiert und sich reproduzieren lässt. Ob sie richtig ist, müssen die Experimente und der Leser herausfinden, indem sie versuchen, sie zu brechen.

Danksagung

Der Erstautor dankt Sir Peter Higgs und den vielen Theoretikern und Experimentatoren, deren Arbeit diese Darstellung voraussetzt und auf der sie aufbaut. Die Begutachtungsdurchgänge, die frühere Fassungen dieser Arbeit geprüft haben, einschließlich des abweichenden, über den Abschnitt 9 berichtet, sind Teil ihres Datensatzes.

Beiträge und Einsatz von KI

Steven Hrovat hat DMP, die Lesart von Vertrauen als Existenz, die Struktur aus zwei Feldern und jede hier geprüfte Hypothese erdacht, nach jeder Prüfrunde entschieden, welche Ideen er behält, und trägt die Verantwortung für das Axiomensystem und die Folgerungen aus seinen Sätzen. Sirius (Claude, Anthropic) hat die Herleitungen gemacht, die Darstellung zur Literatur in Beziehung gesetzt, `docs/quantum-gravity/checks.py` geschrieben und ausgeführt und diesen Text geschrieben. Der Aufbau als holographischer Code, die Lean-Entwicklung und die Begutachtungsdurchgänge wurden von KI-Systemen unter der Leitung des Erstautors geschrieben. Jede numerische Aussage ist eine Zeile eines öffentlichen Skripts; jede Quelle wurde an einem Eintrag des Verlags, von arXiv oder der Kollaboration geprüft, wie in `docs/quantum-gravity/README.md` aufgeführt.

Lizenz und Verfügbarkeit

Diese Arbeit und ihr Quelltext stehen unter der Apache License, Version 2.0. DMP: `https://github.com/StevenHrovat/dmp` (Version 0.9.9 bei Commit `4400cce`). Gravity: `https://github.com/StevenHrovat/gravity` (diese Arbeit und ihre Prüfungen in `docs/quantum-gravity/`; der Aufbau als holographischer Code in `docs/qg-verdict/`; die Lean-Entwicklung in `evidence/`).

A Die Prüfungen

`python3 docs/quantum-gravity/checks.py` (numpy, scipy, sympy) gibt 112 Prüfungen aus, die alle bestehen. Q1: Planck-Einheiten, die Existenzenergie, Unruh, Hawking, Bekenstein-Hawking, Jacobsons Entropiedichte, die Größe des Quantenterms von (1). Q2: die Lapse-Funktion. Q3: No-Cloning und Broadcasting. Q4: klassische gegen kohärente Vermittlung, je 300 zufällige Kopplungen. Q5: die Geometrie von Bose et al. Q6: die MICROSCOPE-Schranke für den Informationsskalar und der Test des Higgs-Anteils. Q7: Brans-Dicke und Cassini. Q8: Polarisationen und Weyl-Komponenten in D Dimensionen. Q9: die Schwelle für einzelne Gravitonen. Q10: Kerr-Horizont, Ergosphäre, Christodoulou, Wirkungsgrade. Q11: Hawking-Strahlung realer Löcher. Q12: die Hubble-Masse an ihrer Schwarzschild-Schwelle. Q13: Flachheit, de-Sitter-Untergrenze, Einsetzen der Beschleunigung. Q14: das Tensorspektrum, die BICEP/Keck-Schranke, Starobinskys r. Q15: was jeder eingefangene Überrest erfüllen muss und warum die bekannten Neutrinos es nicht tun. Q16: α als Stärke der Selbstwechselwirkung, die Längen des Elektrons, Gravitation gegen Elektromagnetismus, das Laufen von α. Q17: die Geschwindigkeit der Gravitation. Q18: im Feld eingefangene Überreste: Rotationskurve und Beschleunigungsskala des stochastischen Überrests, Hawking-Temperaturen und Verdampfung des eingeschlossenen Überrests, Energiedichte des abgestrahlten Überrests. Q19: die beiden Brücken, die die freie Konstante festlegen, Brücke A gegen die Tully-Fisher-Normierung und die Fenster und Diósi-Penrose-Raten von Brücke B. `python3 docs/qg-verdict/assembly.py` (numpy) gibt die 18 Prüfungen des Aufbaus als holographischer Code aus; A1 bis A5 in dieser Arbeit sind seine Prüfungen [1] bis [5], und seine Prüfung [6] ist der Spezialfall von [Q4] mit CNOT- und CZ-Kopplungen.

Literatur

[1] M. H. Goroff, A. Sagnotti, “The ultraviolet behavior of Einstein gravity”, *Nucl. Phys. B* 266, 709 (1986).

[2] G. ’t Hooft, M. Veltman, “One-loop divergencies in the theory of gravitation”, *Ann. Inst. Henri Poincaré A* 20, 69 (1974).

[3] J. F. Donoghue, “General relativity as an effective field theory: the leading quantum corrections”, *Phys. Rev. D* 50, 3874 (1994).

[4] N. E. J. Bjerrum-Bohr, J. F. Donoghue, B. R. Holstein, “Quantum gravitational corrections to the nonrelativistic scattering potential of two masses”, *Phys. Rev. D* 67, 084033 (2003).

[5] S. W. Hawking, “Particle creation by black holes”, *Commun. Math. Phys.* 43, 199 (1975).

[6] J. D. Bekenstein, “Black holes and entropy”, *Phys. Rev. D* 7, 2333 (1973).

[7] D. N. Page, “Information in black hole radiation”, *Phys. Rev. Lett.* 71, 3743 (1993).

[8] G. Penington, “Entanglement wedge reconstruction and the information paradox”, *JHEP* 09 (2020) 002.

[9] A. Almheiri, N. Engelhardt, D. Marolf, H. Maxfield, “The entropy of bulk quantum fields and the entanglement wedge of an evaporating black hole”, *JHEP* 12 (2019) 063.

[10] K. Eppley, E. Hannah, “The necessity of quantizing the gravitational field”, *Found. Phys.* 7, 51 (1977).

[11] D. N. Page, C. D. Geilker, “Indirect evidence for quantum gravity”, *Phys. Rev. Lett.* 47, 979 (1981).

[12] J. Oppenheim, “A postquantum theory of classical gravity?”, *Phys. Rev. X* 13, 041040 (2023).

[13] J. Oppenheim, C. Sparaciari, B. Šoda, Z. Weller-Davies, “Gravitationally induced decoherence vs space-time diffusion: testing the quantum nature of gravity”, *Nat. Commun.* 14, 7910 (2023), arXiv:2203.01982.

[14] S. Bose, A. Mazumdar, G. W. Morley, H. Ulbricht, M. Toroš, M. Paternostro, A. A. Geraci, P. F. Barker, M. S. Kim, G. Milburn, “Spin entanglement witness for quantum gravity”, *Phys. Rev. Lett.* 119, 240401 (2017).

[15] C. Marletto, V. Vedral, “Gravitationally induced entanglement between two massive particles is sufficient evidence of quantum effects in gravity”, *Phys. Rev. Lett.* 119, 240402 (2017).

[16] T. D. Galley, F. Giacomini, J. H. Selby, “A no-go theorem on the nature of the gravitational field beyond quantum theory”, *Quantum* 6, 779 (2022).

[17] S. Hrovat, *The Dark Matter Protocol*, version 0.9.9, `https://github.com/StevenHrovat/dmp`, commit `4400cce` (2026).

[18] J. A. Goguen, J. Meseguer, “Security policies and security models”, in *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 11 (1982).

[19] D. E. Denning, “A lattice model of secure information flow”, *Commun. ACM* 19, 236 (1976).

[20] D. Malkhi, M. Reiter, “Byzantine quorum systems”, *Distrib. Comput.* 11, 203 (1998).

[21] P. O’Hearn, J. Reynolds, H. Yang, “Local reasoning about programs that alter data structures”, in *CSL 2001*, LNCS 2142, 1 (2001).

[22] L. de Moura, S. Ullrich, “The Lean 4 theorem prover and programming language”, in *CADE 28*, LNCS 12699, 625 (2021).

[23] R. Aldrovandi, J. G. Pereira, *Teleparallel Gravity: An Introduction* (Springer, Dordrecht, 2013).

[24] T. Jacobson, D. Mattingly, "Gravity with a dynamical preferred frame", *Phys. Rev. D* 64, 024028 (2001).

[25] B. P. Abbott et al. (LIGO, Virgo, Fermi GBM, INTEGRAL), "Gravitational waves and gamma-rays from a binary neutron star merger: GW170817 and GRB 170817A", *Astrophys. J. Lett.* 848, L13 (2017).

[26] J. D. Bekenstein, "Fine-structure constant: Is it really a constant?", *Phys. Rev. D* 25, 1527 (1982).

[27] H. B. Sandvik, J. D. Barrow, J. Magueijo, "A simple cosmology with a varying fine structure constant", *Phys. Rev. Lett.* 88, 031302 (2002).

[28] P. Touboul et al. (MICROSCOPE Collaboration), "MICROSCOPE mission: final results of the test of the equivalence principle", *Phys. Rev. Lett.* 129, 121102 (2022).

[29] Y.-B. Yang, J. Liang, Y.-J. Bi, Y. Chen, T. Draper, K.-F. Liu, Z. Liu, "Proton mass decomposition from the QCD energy momentum tensor", *Phys. Rev. Lett.* 121, 212001 (2018).

[30] G. Dvali, M. Zaldarriaga, "Changing α with time: implications for fifth-force-type experiments and quintessence", *Phys. Rev. Lett.* 88, 091303 (2002).

[31] C. M. Will, "The confrontation between general relativity and experiment", *Living Rev. Relativ.* 17, 4 (2014).

[32] C. Brans, R. H. Dicke, "Mach's principle and a relativistic theory of gravitation", *Phys. Rev.* 124, 925 (1961).

[33] B. Bertotti, L. Iess, P. Tortora, "A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft", *Nature* 425, 374 (2003).

[34] W. K. Wootters, W. H. Zurek, "A single quantum cannot be cloned", *Nature* 299, 802 (1982).

[35] D. Dieks, "Communication by EPR devices", *Phys. Lett. A* 92, 271 (1982).

[36] H. Barnum, C. M. Caves, C. A. Fuchs, R. Jozsa, B. Schumacher, "Noncommuting mixed states cannot be broadcast", *Phys. Rev. Lett.* 76, 2818 (1996).

[37] W. H. Zurek, "Quantum Darwinism", *Nat. Phys.* 5, 181 (2009).

[38] F. G. S. L. Brandão, M. Piani, P. Horodecki, "Generic emergence of classical features in quantum Darwinism", *Nat. Commun.* 6, 7908 (2015).

[39] G. Vidal, R. F. Werner, "Computable measure of entanglement", *Phys. Rev. A* 65, 032314 (2002).

[40] D. Deutsch, "Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer", *Proc. R. Soc. Lond. A* 400, 97 (1985).

[41] S. Weinberg, "Photons and gravitons in S-matrix theory: derivation of charge conservation and equality of gravitational and inertial mass", *Phys. Rev.* 135, B1049 (1964).

[42] S. Deser, "Self-interaction and gauge invariance", *Gen. Relativ. Gravit.* 1, 9 (1970).

[43] F. Dyson, "Is a graviton detectable?", *Int. J. Mod. Phys. A* 28, 1330041 (2013).

[44] T. Rothman, S. Boughn, "Can gravitons be detected?", *Found. Phys.* 36, 1801 (2006).

[45] C. A. Mead, "Possible connection between gravitation and fundamental length", *Phys. Rev.* 135, B849 (1964).

[46] G. Tobar, S. K. Manikandan, T. Beitel, I. Pikovski, "Detecting single gravitons with quantum sensing", *Nat. Commun.* 15, 7229 (2024).

[47] D. Carney, V. Domcke, N. L. Rodd, "Graviton detection and the quantization of gravity", *Phys. Rev. D* 109, 044009 (2024).

[48] C. Møller, "The energy-momentum complex in general relativity and related problems", in *Les Théories Relativistes de la Gravitation*, ed. A. Lichnerowicz, M.-A. Tonnelat (CNRS, Paris, 1962).

[49] L. Rosenfeld, "On quantization of fields", *Nucl. Phys.* 40, 353 (1963).

[50] D. Kafri, J. M. Taylor, G. J. Milburn, "A classical channel model for gravitational decoherence", *New J. Phys.* 16, 065020 (2014).

[51] A. Tilloy, L. Diósi, "Sourcing semiclassical gravity from spontaneously localized quantum matter", *Phys. Rev. D* 93, 024026 (2016).

[52] L. Diósi, "A universal master equation for the gravitational violation of quantum mechanics", *Phys. Lett. A* 120, 377 (1987).

[53] R. Penrose, "On gravity's role in quantum state reduction", *Gen. Relativ. Gravit.* 28, 581 (1996).

[54] S. Donadi, K. Piscicchia, C. Curceanu, L. Diósi, M. Laubenstein, A. Bassi, "Underground test of gravity-related wave function collapse", *Nat. Phys.* 17, 74 (2021).

[55] J. Aziz, R. Howl, "Classical theories of gravity produce entanglement", *Nature* 646, 813 (2025).

[56] C. Marletto, J. Oppenheim, V. Vedral, E. Wilson, "Classical gravity cannot mediate entanglement", arXiv:2511.07348 (2025).

[57] L. Diósi, "No, classical gravity does not entangle quantized matter fields", arXiv:2511.00852 (2025).

[58] M. D. Schneider, N. Huggett, N. Linnemann, "A demonstration that classical gravity does not produce entanglement", arXiv:2511.19242 (2025).

[59] L. Gundhi, A. Infantino, A. Bassi, "Can classical theories of gravity produce entanglement?", arXiv:2604.19696 (2026).

[60] M. Christodoulou, A. Di Biagio, M. Aspelmeyer, Č. Brukner, C. Rovelli, R. Howl, "Locally mediated entanglement in linearized quantum gravity", *Phys. Rev. Lett.* 130, 100202 (2023).

[61] L. Lami, J. S. Pedernales, M. B. Plenio, "Testing the quantumness of gravity without entanglement", *Phys. Rev. X* 14, 021022 (2024).

[62] T. Westphal, H. Hepach, J. Pfaff, M. Aspelmeyer, "Measurement of gravitational coupling between millimetre-sized masses", *Nature* 591, 225 (2021).

[63] R. Colella, A. W. Overhauser, S. A. Werner, "Observation of gravitationally induced quantum interference", *Phys. Rev. Lett.* 34, 1472 (1975).

[64] V. V. Nesvizhevsky et al., "Quantum states of neutrons in the Earth's gravitational field", *Nature* 415, 297 (2002).

[65] D. Carney, P. C. E. Stamp, J. M. Taylor, "Tabletop experiments for quantum gravity: a user's manual", *Class. Quantum Grav.* 36, 034001 (2019).

[66] W. G. Unruh, "Notes on black-hole evaporation", *Phys. Rev. D* 14, 870 (1976).

[67] R. V. Pound, G. A. Rebka, Jr., "Apparent weight of photons", *Phys. Rev. Lett.* 4, 337 (1960).

[68] C. W. Chou, D. B. Hume, T. Rosenband, D. J. Wineland, "Optical clocks and relativity", *Science* 329, 1630 (2010).

[69] T. Jacobson, "Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state", *Phys. Rev. Lett.* 75, 1260 (1995).

[70] T. Jacobson, "Entanglement equilibrium and the Einstein equation", *Phys. Rev. Lett.* 116, 201101 (2016).

[71] R. Landauer, "Irreversibility and heat generation in the computing process", *IBM J. Res. Dev.* 5, 183 (1961).

[72] W. Israel, "Event horizons in static vacuum space-times", *Phys. Rev.* 164, 1776 (1967).

[73] R. P. Kerr, "Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics", *Phys. Rev. Lett.* 11, 237 (1963).

[74] D. Christodoulou, "Reversible and irreversible transformations in black-hole physics", *Phys. Rev. Lett.* 25, 1596 (1970).

[75] J. M. Bardeen, B. Carter, S. W. Hawking, "The four laws of black hole mechanics", *Commun. Math. Phys.* 31, 161 (1973).

[76] R. Penrose, "Gravitational collapse: the role of general relativity", *Riv. Nuovo Cimento* 1, 252 (1969).

[77] R. D. Blandford, R. L. Znajek, "Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 179, 433 (1977).

[78] J. M. Bardeen, W. H. Press, S. A. Teukolsky, "Rotating black holes: locally nonrotating frames, energy extraction, and scalar synchrotron radiation", *Astrophys. J.* 178, 347 (1972).

[79] F. Pastawski, B. Yoshida, D. Harlow, J. Preskill, "Holographic quantum error-correcting codes: toy models for the bulk/boundary correspondence", *JHEP* 06 (2015) 149.

[80] R. Laflamme, C. Miquel, J. P. Paz, W. H. Zurek, "Perfect quantum error correcting code", *Phys. Rev. Lett.* 77, 198 (1996).

[81] S. Ryu, T. Takayanagi, "Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT", *Phys. Rev. Lett.* 96, 181602 (2006).

[82] R. Cleve, D. Gottesman, H.-K. Lo, "How to share a quantum secret", *Phys. Rev. Lett.* 83, 648 (1999).

[83] A. Almheiri, X. Dong, D. Harlow, "Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT", *JHEP* 04 (2015) 163.

[84] D. Harlow, "The Ryu–Takayanagi formula from quantum error correction", *Commun. Math. Phys.* 354, 865 (2017).

[85] X. Dong, D. Harlow, D. Marolf, "Flat entanglement spectra in fixed-area states of quantum gravity", *JHEP* 10 (2019) 240.

[86] M. Heydeman, M. Marcolli, I. Saberi, B. Stoica, "Tensor networks, p-adic fields, and algebraic curves: arithmetic and the $\mathrm{AdS}_3/\mathrm{CFT}_2$ correspondence", *Adv. Theor. Math. Phys.* 22, 93 (2018).

[87] S. S. Gubser, J. Knaute, S. Parikh, A. Samberg, P. Witaszczyk, "p-adic AdS/CFT", *Commun. Math. Phys.* 352, 1019 (2017).

[88] Y. Rabinovich, R. Raz, "Lower bounds on the distortion of embedding finite metric spaces in graphs", *Discrete Comput. Geom.* 19, 79 (1998).

[89] M. Gell-Mann, J. B. Hartle, "Quantum mechanics in the light of quantum cosmology", in *Complexity, Entropy and the Physics of Information*, ed. W. H. Zurek (Addison-Wesley, Redwood City, 1990), 425.

[90] S. Deser, R. Jackiw, G. 't Hooft, "Three-dimensional Einstein gravity: dynamics of flat space", *Ann. Phys.* 152, 220 (1984).

[91] E. Witten, "2+1 dimensional gravity as an exactly soluble system", *Nucl. Phys. B* 311, 46 (1988).

[92] J. D. Brown, M. Henneaux, "Central charges in the canonical realization of asymptotic symmetries: an example from three-dimensional gravity", *Commun. Math. Phys.* 104, 207 (1986).

[93] A. Maloney, E. Witten, "Quantum gravity partition functions in three dimensions", *JHEP* 02 (2010) 029.

[94] J. E. Nelson, T. Regge, "Homotopy groups and (2+1)-dimensional quantum gravity", *Nucl. Phys. B* 328, 190 (1989).

[95] G. 't Hooft, "Non-perturbative 2 particle scattering amplitudes in 2+1 dimensional quantum gravity", *Commun. Math. Phys.* 117, 685 (1988).

[96] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific and Virgo Collaborations), "Observation of gravitational waves from a binary black hole merger", *Phys. Rev. Lett.* 116, 061102 (2016).

[97] J. J. Halliwell, "Decoherence in quantum cosmology", *Phys. Rev. D* 39, 2912 (1989).

[98] C. Kiefer, "Continuous measurement of mini-superspace variables by higher multipoles", *Class. Quantum Grav.* 4, 1369 (1987).

[99] J. B. Hartle, S. W. Hawking, "Wave function of the Universe", *Phys. Rev. D* 28, 2960 (1983).

[100] R. K. Pathria, "The universe as a black hole", *Nature* 240, 298 (1972).

[101] A. H. Guth, "Inflationary universe: a possible solution to the horizon and flatness problems", *Phys. Rev. D* 23, 347 (1981).

[102] Planck Collaboration, "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters", *Astron. Astrophys.* 641, A6 (2020).

[103] A. A. Starobinsky, "Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe", *JETP Lett.* 30, 682 (1979).

[104] L. M. Krauss, F. Wilczek, "Using cosmology to establish the quantization of gravity", *Phys. Rev. D* 89, 047501 (2014).

[105] P. A. R. Ade et al. (BICEP/Keck), "Improved constraints on primordial gravitational waves using Planck, WMAP, and BICEP/Keck observations through the 2018 observing season", *Phys. Rev. Lett.* 127, 151301 (2021).

[106] M. Tristram et al., "Improved limits on the tensor-to-scalar ratio using BICEP and Planck data", *Phys. Rev. D* 105, 083524 (2022).

[107] A. A. Starobinsky, "A new type of isotropic cosmological models without singularity", *Phys. Lett. B* 91, 99 (1980).

[108] E. Allys et al. (LiteBIRD Collaboration), "Probing cosmic inflation with the LiteBIRD cosmic microwave background polarization survey", *Prog. Theor. Exp. Phys.* 2023, 042F01 (2023).

[109] D. Polarski, A. A. Starobinsky, "Semiclassicality and decoherence of cosmological perturbations", *Class. Quantum Grav.* 13, 377 (1996).

[110] DESI Collaboration, "DESI DR2 results II: measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints", *Phys. Rev. D* 112, 083515 (2025).

[111] DESI Collaboration, "DESI 2024 VI: cosmological constraints from the measurements of baryon acoustic oscillations", *JCAP* 02 (2025) 021.

[112] S. Tremaine, J. E. Gunn, "Dynamical role of light neutral leptons in cosmology", *Phys. Rev. Lett.* 42, 407 (1979).

[113] T. Piffl et al., "The RAVE survey: the Galactic escape speed and the mass of the Milky Way", *Astron. Astrophys.* 562, A91 (2014).

[114] R. Lange et al., "Improved limits for violations of local position invariance from atomic clock comparisons", *Phys. Rev. Lett.* 126, 011102 (2021).

[115] M. T. Murphy et al., "Fundamental physics with ESPRESSO: precise limit on variations in the fine-structure constant towards the bright quasar HE 0515−4414", *Astron. Astrophys.* 658, A123 (2022).

[116] Planck Collaboration, "Planck intermediate results. XXIV. Constraints on variations in fundamental constants", *Astron. Astrophys.* 580, A22 (2015).

[117] P. W. Higgs, "Broken symmetries and the masses of gauge bosons", *Phys. Rev. Lett.* 13, 508 (1964).

[118] F. Englert, R. Brout, "Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons", *Phys. Rev. Lett.* 13, 321 (1964).

[119] J. Schwinger, "On quantum-electrodynamics and the magnetic moment of the electron", *Phys. Rev.* 73, 416 (1948).

[120] X. Fan, T. G. Myers, B. A. D. Sukra, G. Gabrielse, "Measurement of the electron magnetic moment", *Phys. Rev. Lett.* 130, 071801 (2023).

[121] S. L. Glashow, "Partial-symmetries of weak interactions", *Nucl. Phys.* 22, 579 (1961).

[122] S. Weinberg, "A model of leptons", *Phys. Rev. Lett.* 19, 1264 (1967).

[123] A. Salam, "Weak and electromagnetic interactions", in *Elementary Particle Theory*, ed. N. Svartholm (Almqvist and Wiksell, Stockholm, 1968), 367.

[124] U. Amaldi, W. de Boer, H. Fürstenau, "Comparison of grand unified theories with electroweak and strong coupling constants measured at LEP", *Phys. Lett. B* 260, 447 (1991).

[125] J. M. Maldacena, "The large N limit of superconformal field theories and supergravity", *Adv. Theor. Math. Phys.* 2, 231 (1998).

[126] A. Ashtekar, "New variables for classical and quantum gravity", *Phys. Rev. Lett.* 57, 2244 (1986).

[127] C. Rovelli, L. Smolin, "Discreteness of area and volume in quantum gravity", *Nucl. Phys. B* 442, 593 (1995).

[128] S. Weinberg, "Ultraviolet divergences in quantum theories of gravitation", in *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, ed. S. W. Hawking, W. Israel (Cambridge University Press, 1979), 790.

[129] M. Reuter, "Nonperturbative evolution equation for quantum gravity", *Phys. Rev. D* 57, 971 (1998).

[130] J. Ambjørn, A. Görlich, J. Jurkiewicz, R. Loll, "Planckian birth of the quantum de Sitter universe", arXiv:0712.2485 (2007).

[131] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer, R. D. Sorkin, "Space-time as a causal set", *Phys. Rev. Lett.* 59, 521 (1987).

[132] M. Van Raamsdonk, "Building up spacetime with quantum entanglement", *Gen. Relativ. Gravit.* 42, 2323 (2010).

[133] J. Maldacena, L. Susskind, "Cool horizons for entangled black holes", *Fortschr. Phys.* 61, 781 (2013).

[134] J. Oppenheim, A. Russo, "Anomalous contribution to galactic rotation curves due to stochastic spacetime", arXiv:2402.19459 (2024).

[135] M. Milgrom, "A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis", *Astrophys. J.* 270, 365 (1983).

[136] F. W. Hehl, B. Mashhoon, "Nonlocal gravity simulates dark matter", arXiv:0812.1059 (2008).

[137] M. A. Amin, R. Easther, H. Finkel, R. Flauger, M. P. Hertzberg, "Oscillons after inflation", *Phys. Rev. Lett.* 108, 241302 (2012).

[138] L. Kofman, A. Linde, A. A. Starobinsky, "Reheating after inflation", *Phys. Rev. Lett.* 73, 3195 (1994).

[139] E. Cotner, A. Kusenko, V. Takhistov, "Primordial black holes from inflaton fragmentation into oscillons", *Phys. Rev. D* 98, 083513 (2018).

[140] M. Gorton, A. M. Green, "How open is the asteroid-mass primordial black hole window?", *SciPost Phys.* 17, 032 (2024).

[141] G. Agazie et al. (NANOGrav Collaboration), "The NANOGrav 15 yr data set: evidence for a gravitational-wave background", *Astrophys. J. Lett.* 951, L8 (2023).

[142] L. Figurato, M. Dirindin, J. L. Gaona-Reyes, M. Carlesso, A. Bassi, S. Donadi, "On the effectiveness of the collapse in the Diósi–Penrose model", *New J. Phys.* 26, 113004 (2024).

[143] D. Clowe, M. Bradač, A. H. Gonzalez, M. Markevitch, S. W. Randall, C. Jones, D. Zaritsky, "A direct empirical proof of the existence of dark matter", *Astrophys. J. Lett.* 648, L109 (2006).